الخليك في:

الأعدَاد والحسَاب

ثالثة ثانوي: شعبة رياضيات وتقني رياضي

تحتوي هذه المجلة على ملخص شامل ووافي لمحور الأعداد والحساب، موجه تلاميذ للسنة الثالثة ثانوي شعبتي الرياضي والتقني رياضي، بحيث تساعد هذه المجلة على تهيئة الطلاب لمواجهة تمارين هذا المحور دون توتر، لأن تمارين هذا المحور " الذي تنفرد به شعبة رياضي وتقني " ذات مستوى فكري لا بأس به.

محتويات المجلة:

- ملخص شامل لدرس:
  - القسمة في Z
  - الموافقات في Z
  - الأعداد الاولية
- طرائف في الحساب
- تمارين تدريبية
- تمارين تحضيرية للبكالوريا
- البكالوريات السابقة للرياضي والتقني

الأستاذ:
قويسم الخليل

@alkhalilmath

◄ ملاحظة هامة:

كل محتوى هذه المجلة من ممتلكات **الأستاذ: قويسم الخليل**

لا يُسمح بتعديل المحتوى أو استخدامه لأغراض تجارية | شكرا لكم على تفهمكم

من أعمالنا أيضا:

مجلة الخليل في:

الدوال العددية الناطقة

مجلة الخليل في:

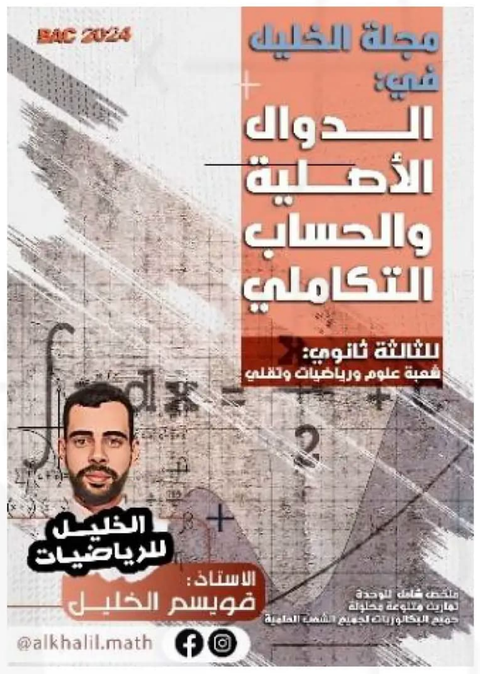
الدوال الأسيـــــــــــــــة

مجلة الخليل في:

الدوال اللوغاريتمية

مجلة الخليل في:

المتتاليات العدديـــــــــــــة



مجلة الخليل في:

الدوال الأصلية والحساب التكاملي

مجلة الخليل في:

الإحتـــــــــــــــــــــمالات

مجلة الخليل في:

الأعداد والحساب

مجلة الخليل في:

الأعداد المركـــــــبة

1 ملخص الوحدة

الجزء 1)	القسمة في $\mathbb{Z}$
الجزء 2)	الموافقات في $\mathbb{Z}$
الجزء 3)	الأعداد الأولية

1 قابلية القسمـــــــــة في $\mathbb{Z}$

تعريف

a و b عددان صحيحان مع $a \neq 0$.

- a يقسم b معناه: $b = ak$ حيث: $k \in \mathbb{Z}$

◄ من التعريف:

☒ نقول a يقسم b أو a قاسم لـ b أو b مضاعف لـ a

☒ نقرأ a يقسم b ونكتب $a \mid b$

◄ مثال:

لدينا: $30 = 5 \times 6$ ومنه: $5 \mid 30$

ملاحظة:

للعددين الصحيحين a و $-a$ نفس القواسم في $\mathbb{Z}$

◄ خواص:

a، b، c، m و n أعداد صحيحة غير معدومة

1	إذا كان $a \mid b$ و $b \mid c$ فإنّ $a \mid c$
2	إذا كان $a \mid b$ فإنّ $a \mid mb$
3	إذا كان $a \mid b$ فإنّ $ma \mid mb$
4	إذا كان $a \mid b$ و $a \mid c$ فإن $a \mid mb + nc$

2 القسمـــــــة الإقليدية في $\mathbb{Z}$

مبرهنة

$a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{N}^*$.

- توجد ثنائية وحيدة $(q; r)$ من الأعداد الصحيحة حيث: $\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

- تسمى عملية البحث عن الثنائية $(q; r)$ بالقسمة الاقليدية لـ a على b
- يسمى q و r بهذا الترتيب حاصل وباقي القسمة الاقليدية لـ a على b.

◄ مثال:

$$84 = 4 \times 16 + 4$$

احـــــذر!!

توجد عدة كتابات للعدد a على الشكل $bq + r$

لكن واحدة فقط التي تمثل القسمة للعدد a على b ، مثلا:

- $74 = 14 \times 4 + 18$
- $74 = 14 \times 5 + 4$
- $74 = 14 \times 6 - 10$

المساواة $74 = 14 \times 5 + 4$ هي الوحيدة التي تمثل القسمة الاقليدية للعدد 74 على 14 لأنّ $0 \leq 4 < 5$

3 القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعين

تعريف

a و b عددان طبيعيان غير معدومين. D_a و D_b مجموعتا قواسم a و b على الترتيب.

$D_a \cap D_b$ هي مجموعة القواسم المشتركة لـ a و b.

- يسمى أكبر عنصر من المجموعة $D_a \cap D_b$ بالقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b
- نرمز للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b بـ: $PGCD(a; b)$

◄ من التعريف:

- $PGCD(a; a) = a$
- $PGCD(a; 1) = 1$
- $PGCD(a; 0) = a$ مع $a \neq 0$
- $D_0 = \mathbb{N}^*$

◄ مثال:

- تعيين $PGCD(16; 10)$:

لدينا: $D_{16} = \{1; 2; 4; 8; 16\}$ و $D_{10} = \{1; 2; 5; 10\}$

ومنه: $D_{16} \cap D_{10} = \{1; 2\}$

إذن: $PGCD(16; 10) = 2$

◄ خواص:

a، b، c، m، n و λ أعداد طبيعية غير معدومة.

1	القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو آخر باقي غير معدوم في سلسلة قسمات خوارزمية إقليدس
2	$PGCD(\lambda a; \lambda b) = \lambda \times PGCD(a; b)$
3	$PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$ حيث: r هو باقي قسمة a على b مع $a \geq b$
4	$PGCD(a; b; c) = PGCD(PGCD(a; b); c)$
5	إذا كان a يقسم m و n فإنّ a يقسم $PGCD(m; n)$

6

نضع: $\begin{cases} PGCD(a;b) = d \\ a = da' \\ b = db' \end{cases}$

يكون d القاسم المشترك الأكبر بين a و b إذا وفقط إذا كان a' و b' أوليان فيما بينهما

◄ طريقة: (كيفية إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين):

لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين a و b نتبع الخطوات التالية:

- نعتبر a و b عددين صحيحين بحيث $b < a$.
- نقوم بقسمة a على b وليكن الباقي هو r_1
- ثم نقوم بقسمة b على r_1 وليكن الباقي هو r_2
- ثم نقوم بقسمة r_1 على r_2 ولنعتبر أن الباقي هو r_3
- ثم نقسم r_2 على r_3 ونكرر العملية حتى يكون الباقي هو 0
- القاسم المشترك الأكبر بين a و b هو آخر باقي غير معدوم.

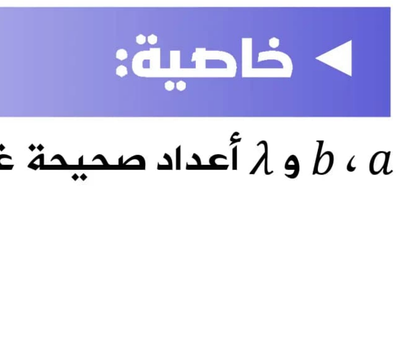
◄ مثال:

- إيجاد $PGCD(74;496)$

لدينا:

$$496 = 74 \times 6 + 52$$
$$74 = 52 \times 1 + 22$$
$$52 = 22 \times 2 + 8$$
$$22 = 8 \times 2 + 6$$
$$8 = 6 \times 1 + \boxed{2}$$
$$6 = 2 \times 3 + 0$$

إذن: $PGCD(74;496) = \boxed{2}$



يعتبر إقليدس عالم رياضيات كبير بالرغم من أنه لايُعرف الكثير عن حياته المبكرة والشخصية، لقد ساهم بشكل كبير في مجال الرياضيات، عرف باسم أبو الهندسة، قام بتدريس الرياضيات في مصر في عهد بطليموس الأول، له كتاب اسمه العناصر، وهو من أهم كتب الرياضيات في كل العصور.

◄ تمديد القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين:

تعريف

a و b عددان صحيحان غير معدومين.

- القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو العدد الطبيعي الوحيد d حيث: $d = PGCD(|a|;|b|)$

◄ خاصية:

a ، b و λ أعداد صحيحة غير معدومة. لدينا: $PGCD(\lambda a;\lambda b) = |\lambda| \times PGCD(a;b)$

4 الموافقات في $\mathbb{Z}$

تعريف

n عدد طبيعي غير معدوم.

- القول أنّ عددين صحيحين a وb متوافقان بتردد n يعني أنّ a و b لهما نفس الباقي في القسمة على n
- ونرمز بـ: $a \equiv b[n]$ ونقرأ a يوافق b بتردد n

ملاحظة:

من أجل كل عدد صحيح x لدينا: $x \equiv 0[1]$

مبرهنة

a و b عددان صحيحان و n عدد طبيعي غير معدوم.

- a و b لهما نفس الباقي في القسمة الاقليدية على n إذا وفقط إذا كان $a - b$ مضاعف لـ n

نتيجة

a و b عددان صحيحان و n عدد طبيعي غير معدوم.

- a و b متوافقان بتردد n إذا وفقط إذا كان $a - b$ مضاعف لـ n

◄ خواص:

a، b، c، m، n و λ أعداد طبيعية غير معدومة.

1	كل عدد صحيح a يوافق باقي قسمته على n بتردد n. حيث $n > 1$
2	من أجل كل عدد صحيح a لدينا: $a \equiv a[n]$
3	إذا كان $a \equiv b[n]$ فإنّ $b \equiv a[n]$
4	إذا كان $\begin{cases} a \equiv b[n] \\ b \equiv c[n] \end{cases}$ فإنّ $a \equiv c[n]$
5	إذا كان $\begin{cases} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{cases}$ فإنّ $a + c \equiv b + d[n]$
6	إذا كان $\begin{cases} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{cases}$ فإنّ $ac \equiv bd[n]$
7	إذا كان $a \equiv b[n]$ فإنّ $ma \equiv mb[n]$
8	إذا كان $a \equiv b[n]$ فإنّ $am \equiv bm[nm]$
9	إذا كان $a \equiv b[n]$ فإنّ $a^m \equiv b^m[n]$

احـــــذر!!

لا يمكننا اختصار موافقة مثل مساواة: أي $2a \equiv 2b[n]$ لا يستلزم $a \equiv b[n]$

فمثلا: $20 \equiv 16[4]$ بينما هذه الموافقة $10 \equiv 8[4]$ خاطئة

5 المعادلات من الشكل $ax \equiv$

مبرهنة

a وn أعداد طبيعية غير معدومة، b و x عددان صحيحان

- المعادلة $ax \equiv b[n]$ تقبل حلولا في $\mathbb{Z}$ إذا وفقط إذا كان b يقبل القسمة على $\mathrm{PGCD}(a;n)$

◄ مثال:

نعتبر المعادلة: $4x \equiv 5[7] \ldots (*)$

لدينا: $PGCD(4;7) \mid 5$ إذن $(*)$ تقبل حلولا في $\mathbb{Z}$

◄ مثال:

- حل المعادلة: $3x \equiv 4[5]$ في $\mathbb{Z}$

لدينا: $3x \equiv 4[5]$

ومنه: $3x \times 2 \equiv 4 \times 2[5]$

ومنه: $6x \equiv 8[5]$

ومنه: $(6-5)x \equiv 8-5[5]$

ومنه: $x \equiv 3[5]$

إذن: $x = 5k + 3$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

6 التعـــــــــداد

مبرهنة

x عدد طبيعي غير معدوم أكبر تماما من 1.

- كل عدد طبيعي a أكبر أو يساوي x يكتب بطريقة وحيدة على الشكل:

$$a = qx^n + r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_2x^2 + r_1x + r_0$$

حيث: $0 < q < x$ و $0 \leq r_a < x$

مع $a \in \{0; 1; 2; \ldots; n-1\}$

◄ التعداد ذو الأساس x

x عدد طبيعي غير معدوم أكبر تماما من 1، a عدد طبيعي.

يتمثل التعداد ذو الأساس x على المصطلحين التاليين:

- إذا كان $a < x$: يُمثل a برمز وحيد يُسمى رقما
- إذا كان $a \geq x$: من المبرهنة، a يُنشر بطريقة وحيدة وفق العدد x، $a = qx^n + r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_2x^2 + r_1x + r_0$

حيث: $0 < q < x$ و $0 \leq r_a < x$ مع $a \in \{0; 1; 2; \ldots; n-1\}$

- يُمثل العدد a كما يلي: $a = \overline{qr_{n-1}r_{n-2}\ldots r_1r_0}$
- الكتابة $a = \overline{qr_{n-1}r_{n-2}\ldots r_1r_0}$ هي كتابة العدد a في النظام ذي الأساس x.

◄ مثال:

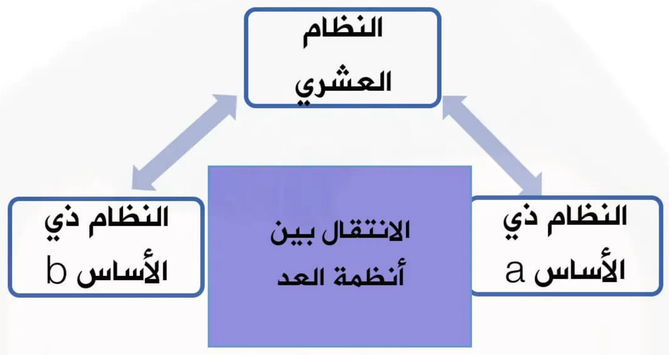
$$- \overline{922}^{10} = (2) + (2 \times 10) + \left(9 \times 10^2\right) = 922$$

$$- \overline{11000110}^{2} = (1 \times 2) + \left(1 \times 2^2\right) + \left(1 \times 2^6\right) + \left(1 \times 2^7\right) = 198$$

$$- \overline{B20A}^{2} = \left(\underbrace{A}_{=10}\right) + \left(2 \times 12^2\right) + \left(\underbrace{B}_{=11} \times 12^3\right) = 19306$$

◄ الانتقال من النظام ذي الأساس α إلى النظام ذي الأساس β:

- من النظام العشري يمكن الانتقال إلى أي نظام والعكس صحيح



◄ مثال:

في هذا المثال سنقوم بتحويل $N = \overline{2025}^{10}$ المكتـــوب في النظام ذو الأساس 10 إلى النظام ذو الأساس 4

2025	4	
1	506	4
2	126	4
2	31	4
3	7	4
3	1	4
1	0	

إذن $N = \overline{2025}^{10} = \overline{133211}^{4}$

◄ مثال:

في هذا المثال سنقوم بتحويل $M = \overline{1446}^{7}$ المكتـــوب في النظام ذو الأساس 7 إلى النظام ذو الأساس 5

◄ أولا: نحوله إلى النظام العشري:

$$\begin{aligned} M &= \overline{1446}^{7} \\ &= 6(7)^0 + 4(7)^1 + 4(7)^2 + 1(7)^3 \\ &= \overline{573}^{10} \end{aligned}$$

◄ ثانيا: نحوله إلى النظام الخماسي:

573	5	
3	114	5
4	22	5
2	4	5
4	0	

ومنه:

$$M = \overline{573}^{10} = \overline{4243}^{7}$$

7 الأعداد الأولية

تعريف

n عدد طبيعي.

القول أن n عدد أولي معناه أنّ n يقبل قاسمين بالضبط في مجموعة الاعداد الطبيعية $\mathbb{N}$: الـ 1 ونفسه.

◄ من التعريف:

- 0 غير أولي لأنه يقبل ما لا نهاية من القواسم.
- 1 غير أولي لأنه يقبل قاسم واحد هو 1.
- 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.
- مجموعة الاعداد الأولية غير منتهية

◄ خواص:

- كل عدد طبيعي n أكبر تماما من 1 يقبل على الأقل قاسما أوليا.
- كل عدد طبيعي غير أولي n أكبر تماما من 1 يقبل قاسما أوليا a حيث: $a \leq \sqrt{n}$

◄ الأعداد الأولية الأصغر من 100:

الأعداد الأولية بين	
1 و 10	2، 3، 5، 7
11 و 20	11، 13، 17، 19
21 و 30	23، 29
31 و 40	31، 37
41 و 50	41، 43، 47
51 و 100	53، 59، 61، 67، 71، 73، 79، 83، 89، 97

◄ طريقة: (اختبار أولية عدد):

لمعرفة إذا كان عدد طبيعي n أوليا أم لا، نحسب $\sqrt{n}$:

- إذا كان $\sqrt{n}$ مربع تام فإنّ n غير أولي.
- إذا كان $\sqrt{n}$ غير طبيعي، نقسم n على الأعداد الأولية الأصغر من $\sqrt{n}$ على الترتيب:
  - إذا وجدنا أحد البواقي معدوم نتوقف، ونجزم أنّ n غير أولي.
  - إذا كانت كل البواقي غير معدومة نجزم أنّ n أولي.

◄ مثال:

- نختبر أما إذا كان العدد 109 أوليا:

لدينا: $\sqrt{109} \approx 10.44$

لدينا الأعداد الأولية الأصغر من 10 هي: $\{2; 3; 5; 7\}$

بما أن 109 لا يقبل القسمة على الأعداد الأولية الأصغر من جذره فهو أولي

◄ تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية:

مبرهنة

كل عدد طبيعي n غير أولي أكبر تماما من 1 يمكن تحليله إلى جداء عوامل أولية

ملاحظة:

نقبل بدون برهان أن كل عدد طبيعي n يقبل تحليلا وحيـــــــــــدا إلى جداء عوامل أولية

◄ مثال:

- تحليل العددين 320 و 504

320	2
160	2
80	2
40	2
20	2
10	2
5	5
1	

504	2
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$$320 = 2^6 \times 5$$
$$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$$

◄ طريقة: (إيجاد عدد قواسم عدد طبيعي)

لإيجاد عدد قواسم عدد طبيعي a.

- **نقوم بتحليله إلى جداء عوامل أولية.**
- **نضيف 1 إلى كل أس في التحليل، ثم نحسب جداء الأعداد المُحصل عليها.**

◄ مثال:

لدينا: $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7^1$

إذن عدد قواسم العدد 504 هو

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = \boxed{24}$$

◄ طريقة: (إيجاد القاسم المشترك الأكبر)

القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين a و b هو: جداء العوامل الأولية المُشتركة في تحليلي العددين a و b بحيث يُؤخذ كل عامل من هذه العوامل مرّة واحدة وبأصغر أس

◄ مثال:

لدينا:

$$810 = 2 \times 3^4 \times 5$$
$$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$$

ومنه:

$$\text{PGCD}(810; 504) = 2 \times 3^2 = 18$$

8 المضاعف المشترك الأصغر لعددين

تعريف

a و b عددان طبيعيان غير معدومين. M_a و M_b مجموعتا مضاعفات a و b على الترتيب.

$M_a \cap M_b$ هي مجموعة المضاعفات المشتركة للعديين الطبيعين a و b

- يسمى أصغر عنصر غير معدوم من المجموعة $M_a \cap M_b$ المضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b
- نرمز للمضاعف المشترك الأصغر لـ a و b بـ $PPCM(a;b)$

◄ من التعريف:

- المضاعف الوحيد لـ 0 هو 0
- $PPCM(a;a) = a$
- $PPCM(1;a) = a$

◄ خواص:

a ، b ، c ، m ، n و λ أعداد طبيعية غير معدومة.

1	المضاعف المشترك الأصغر للعددين الطبيعيين a وb هو: جداء العوامل الأولية المُشتركة وغير المشتركة في تحليلي العددين a و b بحيث يُؤخذ كل عامل من هذه العوامل مرّة واحدة وبأكبر أس
2	$PPCM(\lambda a;\lambda b) = \lvert\lambda\rvert PPCM(a;b)$
3	$PPCM(a;b;c) = PPCM(PPCM(a;b);c)$
4	إذا كان $n \mid a$ و $m \mid a$ فإنّ $PPCM(m,n) \mid a$

◄ طريقة: (كيفية إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين):

لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين a و b نتبع الخطوات التالية:

- نعتبر a و b عددين طبيعين بحيث $b < a$.
- نقوم بقسمة a على b وليكن الباقي هو r_1
- ثم نقوم بقسمة b على r_1 وليكن الباقي هو r_2
- ثم نقوم بقسمة r_1 على r_2 ولنعتبر أن الباقي هو r_3
- ثم نقسم r_2 على r_3 ونكرر العملية حتى يكون الباقي هو 0
- المضاعف المشترك الأصغر بين a و b هو:

$$\frac{a \times b}{\text{آخر باقي غير معدوم}}$$

◄ مثال:

- إيجاد $PPCM(782;221)$

$$782 = 221 \times 3 + 119$$
$$221 = 119 \times 1 + 102$$
$$119 = 102 \times 1 + \boxed{17}$$
$$102 = 17 \times 6 + 0$$

ومنه:

$$PPCM(782;221) = \frac{782 \times 221}{17} = \boxed{10166}$$

◄ تمديد المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين

تعريف

a و b عددان صحيحان غير معدومين.

- المضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b هو أصغر عدد طبيعي غير معدوم حيث: $m = PPCM(|a|;|b|)$

◄ خاصية (العلاقة بين الـ PGCD و الـ PPCM:

a و b عددان طبيعيان غير معدومين.

لدينا: $md = ab$ حيث: $\begin{cases} d = PGCD(a;b) \\ m = PPCM(a;b) \end{cases}$

9 مبرهنـــــــــــة بيزو

مبرهنة

a و b عددان صحيحان

- يكون a و b أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا وُجد عددان صحيحان u و v حيث: $au + bv = 1$

◄ مثال:

لدينا: $(-2)(5) + (1)(11) = 1$

ومنه: $5 \wedge 11 = 1$

◄ خواص:

a ، b، c و d أعداد طبيعية غير معدومة.

1. إذا كان d القاسم المُشترك الأكبر لعددين صحيحين a و b فإنّه يوجد عددان صحيحان u و v حيث: $au + bv = d$
2. إذا كان a أوليا فإنّ a أولي مع كل الأعداد التي لا يقسمها
3. إذا كان a أوليا مع عددين صحيحن b و c فإنّ a أولي مع جدائهما $b \times c$

10 مبرهنـــــــــــة غوص

مبرهنة

a ، b و c ثلاث أعداد صحيحة غير معدومة.

- إذا كان a يقسم الجداء bc وكان a أوليا مع b فإنّ a يقسم c

ما لا تعرفه عن غاوس (غوص):

كان كارل فريدريك غاوس أحد آخر من أحاطوا بالمعرفة الشاملة لعلوم الرياضيات. ويمكن القول بأنه كان من أعظم علماء الرياضيات الذين شهدهم العالم، ومن أعماله البارزة التي نشرت هي كتاب "التحقيقات الحسابية"

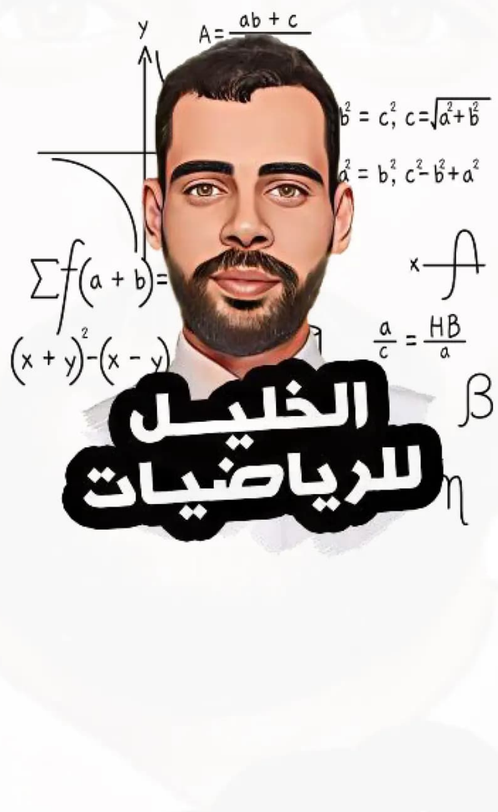
◄ خواص:

a ، b و p ثلاث أعداد طبيعية غير معدومة مع p أولي

1 إذا كان p يقسم الجداء ab فإنّ p يقسم a أو p يقسم b

2 إذا كان a مضاعفا للعددين b و c وكان b وc أوليين فيما بينهما فإنّ a مضاعف للجداء bc

الأستاذ: قويسم الخليل



2. التمارين

01

تمارين تدريبية

شعبتي الرياضي والتقني

ملاحظة!!

كل التمارين المرفقة في هذا الجزء ...

تتوفر على حلول مفصلة ومُمنهجة في جزء الحلول

التمرين 01

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

- عيّن الأعداد الصحيحة n في كل حالة من الحالات التالية:

1. 3 يقسم $n-2$
2. $2n+5$ يقسم لـ 6
3. العدد $n+3$ مضاعف للعدد $3n+2$
4. الكسر $\frac{n+14}{n-3}$ عدد صحيح

التمرين 02

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

1. عيّن الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $4x^2-y^2-35=0$
2. عيّن الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $5xy-y^2=49$

التمرين 03

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

n و a عددان صحيحان حيث a يقسم $n-1$ و n^2+n+3

1. بيّن أنّ a يقسم n^2-2n+1
2. استنتج أنّ a يقسم $3n+2$
3. بيّن إذن أنّ a يقسم 5
4. ما هي القيم الممكنة للعدد a ؟

التمرين 04

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

1. عيّن الأزواج الطبيعية $(a;b)$ حيث: $ab=30$
2. استنتج الأزواج الطبيعية $(x;y)$ حيث: $xy-5x+3y=45$

التمرين 05

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

a و b عددان أوليان فيما بينهما

- بيّن أن العددين $(5a+b)$ و $(9a+2b)$ أوليان فيما بينهما

التمرين 06

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

a و b عددان طبيعيان غير معدومين، و d القاسم المشترك الأكبر بين a و b

- عيّن الثنائيات $(a;b)$ في كل حالة مما يلي:

1. $\begin{cases} a\times b=360 \\ d=6 \end{cases}$
2. $\begin{cases} a^2-b^2=825 \\ d=5 \end{cases}$
3. $\begin{cases} a+b=26 \\ a-b=d \end{cases}$
4. $\begin{cases} a+b=420 \\ d=84 \end{cases}$

التمرين 07

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

يربح عامل أكثر من 600 دج في اليوم

يقبض هذا العامل 20400 دج في مدة α يوم $(\alpha \in \mathbb{N})$ ويقبض 27600 في مدة β يوم $(\beta \in \mathbb{N})$

1. أوجد الراتب اليومي لهذا العامل
2. أوجد قيمة α و β

التمرين 08

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

1. حلل العدد 2023 إلى جداء عوامل أولية، ثمّ عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2023
2. نضع $d=PGCD(a;b)$ و $m=PPCM(a;b)$

– عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $m^2+3d^2=2023$

التمرين 09 — الموافقات

نريد تصفيف تلاميذ ثانوية في الساحة

عندما ننشئ صفوفا ذات 45 تلميذا يبقى 44، وعندما ننشئ صفوفا ذات 50 تلميذا يبقى 49، وعندما ننشئ صفوفا ذات 75 تلميذا يبقى 74

- احسب N عدد تلاميذ الثانوية، علما أنّه محصور بين 1000 و1500

التمرين 10 — الأعداد الأولية

1. عيّن d القاسم المشترك الأكبر للعددين 1626 و 306
2. عيّن ثنائية $(x_0; y_0)$ من الأعداد الصحيحة التي تحقق: $1626x - 306y = 6$

التمرين 11 — الأعداد الأولية

اختبر أولية الأعداد التالية: 651 ، 109 ، 277 و 371

التمرين 12 — الأعداد الأولية

في كل حالة مما يلي، هل العدد α و β أوليان فيما بينهما؟

1. $\alpha = 128$ و $\beta = 32$
2. $\alpha = 13$ و $\beta = 104$
3. $\alpha = 7$ و $\beta = 191$

التمرين 13 — الموافقات

– حل في $\mathbb{N}$ المعادلات التالية:

1. $8n \equiv 3[5]$
2. $5n \equiv 4[11]$
3. $7n \equiv -2[8]$
4. $12n \equiv 5[4]$
5. $8n \equiv 2[6]$

التمرين 14 — المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

x و y عددان صحيحان، أوجد الثنائيات $(x; y)$ في كل حالة مما يلي:

1. $3x = 8y$
2. $24(x - 1) = 15(y - 3)$
3. $16(x - 2) = 18(y + 3)$
4. $12x + 9y = 7$
5. $17x - 4y = 29$
6. $96x - 132y = 60$

التمرين 15 — المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

1. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(E): 18x + 4y = 84$
2. عين الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $xy > 0$

التمرين 16 — الأعداد الأولية

a ، b و n أعداد طبيعية غير معدومة حيث: $a = 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1$ و $b = 2n^2 + n$

1. بيّن أنّ $(2n + 1)$ يقسم a و b
2. بيّن أن n أولي مع $(n + 1)^2$ بطريقتين مختلفتين
3. استنتج $PGCD(a; b)$

التمرين 17 — الموافقات

1. ادرس تبعا للقيم الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7
2. ادرس تبعا للقيم الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 10

التمرين 18 ★★★★☆ الموافقات

1) عيّن حسب القيم الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11

2) عيّن قيم العدد الطبيعي n حيث: $2021 + 2023^{10n+2} + 6 \times 1962^n$ يقبل القسمة على 11

التمرين 19 ★★★★☆ المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

1) عيّن $PGCD(182; 126)$

2) باستعمال خوارزمية اقليدس، عيّن عدد صحيحين α و β يحققان: $182\alpha - 126\beta = 14$

3) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة التالية: $182x - 126y = 14$ ، حيث x و y عدان صحيحان

التمرين 20 ★★★★☆ التعداد

α، β و γ أعداد طبيعية غير معدومة .

λ عدد طبيعي، يُكتـــــــب في نظام ذي الأساس 5 على الشكل $\overline{30\alpha\beta\gamma}^5$ ويُكتب في نظام ذي الأساس 7 على الشكل $\overline{55\alpha\beta}^7$

- عيّن α، β و γ ، ثم اكتب λ في النظام السداسي

التمرين 21 ★★★★☆ التعداد

λ عدد طبيعي، يُكتب في نظام ذو الأساس 3 كما يلي: $\overline{xx0xxx1}^3$

1) عيّن قيم العدد الطبيعي x بحيث يكون $\lambda \equiv 3[10]$

2) اكتب العدد الطبيعي λ في النظام العشري

التمرين 22 ★★★★☆ المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

نعتبر المعادلة $(E) \dots 20x + 3y = 301$ حيث x و y عددان صحيحان

1) اوجد العدد الصحيح y_0 حيث: $40 + 3y_0 = 301$

2) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

3) من بين حلول المعادلة (E) ، عيّن الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{Z}^2$ التي تحقق: $x^2 + y - 92 = 0$

التمرين 23 ★★★★☆ التعداد

N عدد طبيعي يكتب في نظام ذو الأساس 5 على الشكل: $\overline{310\alpha3}^5$

- عيّن قيمة العدد الطبيعي α حتى يكون N قابلا للقسمة على 7

التمرين 24 ★★★★☆ الموافقات

1) عيّن الأعداد الصحيحة x حيث: $17 \equiv 7x[9]$

2) استنتج في $\mathbb{Z}$ حلول المعادلة $(E): 7x - 9y = -19$

3) من بين حلول (E)، عيّن الحلول التي تحقق : $x \equiv 0[y]$

التمرين 25 ★★★★☆ خواص القاسم المشترك الأكبر

n، a و b أعداد طبيعية غير معدومة حيث: $a = 5n^2 + 7$ و $b = n^2 + 2$

1) بيّن أن كل قاسم مشترك لـ a و b يقسم 3

2) بيّن أنّ $a \wedge b = 3$ إذا وفقط اذا كان $n^2 \equiv 1[3]$

3) استنتج حسب قيم n قيم $a \wedge b$

التمرين 26 ★★★★☆ خواص القاسم المشترك الأكبر

n عدد طبيعي، نعتبر العددين الصحيحين α و β حيث: $\alpha = 2n^3 - 14n + 2$ و $\beta = n + 3$

1) بيّن أنّ $\mathrm{PGCD}(\alpha; \beta) = \mathrm{PGCD}(\beta; 10)$

2) ما هي القيم الممكنة للعدد $PGCD(\alpha; \beta)$؟

3) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n، بحيث يكون $PGCD(\alpha; \beta) = 5$

التمرين 27

الموافقات

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

1. المعادلة $21x + 14y = 40$ لا تقبل حلولا في مجموعة الأعداد الصحيحة
2. في نظام التعداد ذي الأساس 7 يكون: $\overline{3421} + \overline{1562} = \overline{5413}$
3. باقي القسمة الاقليدية للعدد: $1 + 3 + 3^2 \ldots + 3^{2011}$ على 7 هو 6

التمرين 28

الموافقات

من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 5^{n+1} - 3^n$

1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعددين 3^n و 5^n على 8
2. عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد v_n على 8

التمرين 29

المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

نعتبر المعادلة $(E) \ldots 2013x - 1962y = 54$ حيث x و y عددان صحيحان

1. احسب $PGCD(2013; 1962)$
2. استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولا
3. بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 0[6]$
4. استنتج حلا خاصا $(x_0; y_0)$ حيث: $74 < x_0 < 80$ ثمّ حل المعادلة (E)

التمرين 30

الموافقات

1. عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 10^n على 13
2. تحقق أنّ $(10^{2008})^2 + 10^{2008} + 1 \equiv 0[13]$
3. عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 0[13]$

التمرين 31

التعداد

نعتبر العدد الطبيعي n الذي كتب في نظام العد ذي الأساس 7 كما يلي: $n = \overline{11\alpha 00}$ حيث $\alpha \in \mathbb{N}$

1. عيّن α حتى يكون n قابلا للقسمة 3
2. – عيّن العدد α حتى يكون n قابلا للقسمة على 5

   – استنتج قيمة α التي تجعل n قابلا للقسمة على 15
3. نأخذ $\alpha = 4$، اكتب العدد n في النظام العشري

التمرين 32

التعداد

- اِختر الإجابة الصحيحة مع التبرير:

العدد الطبيعي N يُكتب $\overline{3745}$ في نظام تعداد أساسه 8 ويُكتب $\overline{5\alpha 15}$ في نظام تعداد أساسه 7 من أجل:

أ/ $a = 6$

ب/ $a = 5$

ج/ $a = 4$

التمرين 33

الموافقات

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير:

◄ من أجل $n \in \mathbb{N}$، $n(n^2 - 1)$ مضاعف للعدد 3

التمرين 34

الموافقات

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير:

- x عدد صحيح، إذا كان $x \equiv 3[7]$ و $x \equiv 1[3]$ فإنّ $x \equiv 3[21]$

التمرين 35 — المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

1. حل المعادلة: $505x - 673y = 1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان
(لاحظ أنّ $2019 = 3 \times 673$ و $2020 = 4 \times 505$)
2. بيّن أنه من أجل كل ثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E) فإنّ x و y من نفس الإشارة.

التمرين 36 — الموافقات

عيّن الاقتراح الصحيح من بين الاقتراحات الثلاث، مع التبرير:

a ، b ، c و d أعداد طبيعية غير معدومة وأصغر من أو تساوي 9 ، $\overline{abcd}$ عدد طبيعي مكتوب في النظام العشري.

من أجل كل الأعداد a ، b ، c و d: يكون العدد $\overline{abcd}$ يقبل القسمة على 11 إذا وفقط إذا كان:

أ/ العدد $(a - b + c - d)$ يقبل القسمة على 11

ب/ العدد $(a + b + c + d)$ يقبل القسمة على 11

ج/ العدد $\overline{cd}$ المكتوب في النظام العشري يقبل القسمة على 11

التمرين 37 — المعادلات في $\mathbb{Z}^2$

1. حل في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $7x - 2y = 1$
2. بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حلا للمعادلة $7x - 24y = 12$ فإنّ x يكون مضاعفا للعدد 12
3. استنتج كل الثنائيات $(x;y)$ من الاعداد الصحيحة، حلولا للمعادلة $7x - 24y = 12$

التمرين 38 — قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق: $\begin{cases} u_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$ حيث: $\begin{cases} m = PPCM(u_3;u_5) \\ d = PGCD(u_3;u_5) \end{cases}$

- عيّن الحدين u_3 و u_5 ثم استنتج u_0

التمرين 39 — الموافقات

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ نضع:

$$S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6} + \frac{(n+1)(3n-2)}{2}$$

1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية لـ 7^n على 9
2. ما هو باقي القسمة الاقليدية على 9 للعدد: $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962}$
3. اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0[9]$

02

تمارين تحضيرية

شعبة تقني رياضي

ملاحظة!!

كل التمارين المرفقة
في: هذا الجزء ...

تتوفر على حلول
مفصلة ومُمنهجة في:
جزء الحلول

التمرين 40 — تمرين تحضيري للبكالوريا

1

أ/ ادرس، حسب قيـــــم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية لكل من 3^n و 4^n على 7

ب/ برهن أنّه من أجل $n \in \mathbb{N}$، يكون العدد

$2 \times 1998^{6n+4} + 3 \times 2020^{3n+2} + 2023^{1444}$ مضاعفا لـ 7

2 نعتبر المتتالية العددية (u_n) المُعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام: $u_n = 2 \times 3^n + 3 \times 4^n$

أ/ احسب بدلالة n، المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

ب/ ما هي قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها S_n قابلا للقسمة على 7؟

التمرين 41 — تمرين تحضيري للبكالوريا

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة: $8x + 5y = 1 \ldots (E)$

1 جد حلا خاصا لـ (E)، ثمّ حل في $\mathbb{Z}^2$ هذه المعادلة

2 ليكن N عددا طبيعـــــيا حيث يوجد عددان طبيعيان a وb يحققان: $\begin{cases} N = 8a + 1 \\ N = 5b + 2 \end{cases}$

أ/ بيّن أنّ الثنائية $(a; -b)$ حل للمعادلة (E)

ب/ جد باقي القسمة الاقليدية لـ N على 40

3 حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $8x + 5y = 100$

4 في القرن الثامن، دفع مجموعة من الأشخاص من الجنسين 100 قطعة نقدية لفندق، حيث دفع كل ذكر 8 قطع نقدية،ودفعت كل أنثى 5 قطع نقدية

– ما هو عدد الذكور وعدد الاناث في هذه المجموعة؟

التمرين 42 — تمرين تحضيري للبكالوريا

فيما يلي: n عدد طبيعي أكبر تماما من 5

1 a و b عددان طبيعيان حيث:

$a = n - 2$ و $b = 2n + 3$

أ/ ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b؟

ب/ بيّن أنّ العددين a و b من مضاعفات 7 إذا وفقط إذا كان $n + 5$ مضاعفا لـ 7

ج/ عين قيم n التي من أجلها يكون $PGCD(a; b) = 7$

2 نعتبر العددين الطبيعيين p و q حيث: $p = 2n^2 - 7n - 15$ و $q = n^2 - 7n + 10$

أ/ بيّن أن كل من p و q يقبل القسمة على $n - 5$

ب/ عيّن تبعا لقيم n وبدلالة n، $\mathrm{PGCD}(p; q)$

التمرين 43 — تمرين تحضيري للبكالوريا

1

أ/ ادرس حسب قيم القيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7

ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد $19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1$ قابل للقسمة على 7

2 N عدد طبيعي يكتب $\overline{1\lambda\lambda0}^{5}$ في نظام ذا الأساس 5 حيث λ عدد طبيعي

أ/ عيّن العدد الطبيعي λ حتى يكون العدد N قابلا للقسمة على 35

ب/ اكتب N في النظام العشري

التمرين 44 — تمرين تحضيري للبكالوريا

1 ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 10

2 نضع من اجل كل $n \in \mathbb{N}$: $A_n = 1963^{16n+2} + 2 \times 1999^{2n+1} + 2023$

– بيّن أنه من اجل كل $n \in \mathbb{N}$، A_n يقبل القسمة على 10

3 عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $\begin{cases} 7\times 3^{n+1}-1\equiv 0[10] \\ 16\leq n<24 \end{cases}$

4 λ عدد طبيعي، يُكتب في نظام ذو الأساس 3 كما يلي: $\overline{xx0xxx1}$

أ/ عيّن قيم العدد الطبيعي x بحيث يكون $\lambda\equiv 3[10]$

ب/ اكتب العدد الطبيعي λ في النظام العشري

التمرين 45

تمرين تحضيري للبكالوريا

1 عيّن مجموعة الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة لحلول المعادلة (E) حيث: $(E): 8x-5y=3$

2 ليكن m عددا صحيحا حيث الثنائية $(p;q)$ من الأعداد الصحيحة تحقق: $\begin{cases} m=8p+1 \\ m=5q+4 \end{cases}$

– بيّن أنّ الثنائية $(p;q)$ هي حل للمعادلة (E) واستنتج أنّ: $m\equiv 9[40]$

3 ليكن n عددا طبيعيا.

أ/ بيّن أنه من أجل كل k من $\mathbb{N}$ لدينا: $2^{3k}\equiv 1[7]$

ب/ ما هو باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^{1442} على 7 ؟

4

أ/ حلّل العدد 1998 إلى جداء عوامل أولية

ب/ استنتج الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 1998

ج/ عيّن الثنائيات من الأعداد الطبيعية حيث:

$\begin{cases} d=\text{PGCD}(a;b) \\ m=\text{PPCM}(a;b) \end{cases}$ مع $m^2-34d^2=1998$

التمرين 46

تمرين تحضيري للبكالوريا

1 نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $(E)\ldots 2023x-1444y=7$

أ/ اثبت أنّ العددان 2023 و 1444 أوليان فيما بينهما، ثم استنتج أنّ (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$

ب/ باستعمال خوارزمية اقليدس، عيّن حلا خاصا $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E)، ثمّ حل المعادلة (E)

2 بيّن أنه إذا كان الثنائية $(x;y)$ حل لـ (E) فإنّ y مضاعف للعدد 7

3

أ/ عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7، ثمّ جد باقي القسمة الاقليدية للعدد $1444^{1444^{1444}}$ على 7

ب/ عيّن قيم n التي من أجلها يكون: $2021^n+2022^n+2023^n+2024^n+2025^n$ مضاعفا للعدد 7

4 (u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما، حدها الأول u_0. حيث u_0 ، u_1 ، u_2 بهذا الترتيب تشكل حدودا متتابعة لـ (u_n) حيث $(u_0;u_2)$ حل للمعادلة (E)

N عدد طبيعي يُكتب $\overline{u_0 0 u_1 0 u_2}$ في نظام التعداد الذي أساسه 8

أ/ عيّن u_0 ، u_1 ، u_2، ثم اكتب N في النظام العشري

ب/ هل العدد N من حدود المتتالية (u_n)

ج/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_0+u_1+\cdots+u_n=\frac{n^2+11n+10}{2}$$

التمرين 47

تمرين تحضيري للبكالوريا

1 نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $11x-5y=2$

أ/ اثبت أنه اذا كانت الثنائية $(x;y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإنّ $y\equiv 4[11]$

ب/ استنتج حلول المعادلة (E)

2 ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم، نضع: $a=5n+2$ و $b=11n+4$

أ/ عيّن القيم الممكنة لـ d حيث: $d=\text{PGCD}(a;b)$

ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي غير المعدوم n بحيث يكون $d=2$

ج/ استنتج قيم العدد الطبيعي غير المعدوم n بحيث يكون العددان a و b أوليان فيما بينهما

3 من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $A = 5n^2 + 7n + 2$ و $B = 11n^2 + 15n + 4$

أ/ بيّن أن العدد $(n + 1)$ يقسم كل من العددين A و B

ب/ استنتج حسب قيم n العدد D حيث: $D = \text{PGCD}(A; B)$

التمرين 48

تمرين تحضيري للبكالوريا

1

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 7

ب/ ما هو باقي القسمة الاقليدية لـ $2017^{4n+2} + 2(2019^{6n+4}) - 3(2023^{2021})$ على 7

2 نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y: $343x - 648y = 76 \dots (E)$

أ/ بيّن أنّ المعادلة تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$

ب/ حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

3 ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين غير المعدومين x و y حلول (E)

أ/ ما هي القيم الممكنة للعدد d

ب/ عيّن الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية بحيث يكون $d = 76$

4 N عدد طبيعي.

- جد العددين الطبيعيين α و β حيث: $\begin{cases} N = \overline{\beta 1 \alpha \beta}^7 \\ N = \overline{\alpha 1 \alpha \alpha \beta}^5 \end{cases}$، ثم اكتب N في نظام ذي الأساس 6

التمرين 49

تمرين تحضيري للبكالوريا

1 نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(E) \dots (x + 1)^2 = 9 + 5y$

أ/ لتكن الثنائية $(x; y)$ حل للمعادلة (E). بيّن أنّ:

$x \equiv 1[5]$ أو $x \equiv 2[5]$

ب/ حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

2 بيّن أنه من أجل كل $k \in \mathbb{Z}$، $\text{PGCD}(5k^2 + 4k - 1; 5k + 1) = \text{PGCD}(k - 3; 8)$

3 حل في $\mathbb{N}^2$ الجملة: $\begin{cases} \overline{121}^x = \overline{59}^y \\ \text{PGCD}(x; y) = 8 \\ x \equiv 1[5] \end{cases}$

التمرين 50

تمرين تحضيري للبكالوريا

a، t و b أعداد طبيعية حيث: $1 < t \leq a \leq b$

- عيّن الأعداد a، t و b علما أنه في النظام ذي الأساس t يكون: $\begin{cases} a + b = \overline{46}^t \\ a \times b = \overline{545}^t \end{cases}$

1 نعتبر المعادلة $(E) \dots 21x - 17y = 8$ حيث x و y عددين طبيعيين

أ/ عيّن الثنائية $(x_0; y_0)$ حلا خاصة للمعادلة (E)

ب/ حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

2

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على 13

ب/ بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(\alpha; \beta)$ حلا للمعادلة (E)

فإنّ: $3^{34\beta+20} - 9^{21\alpha} - 2 \equiv 0[13]$

03

تمرين شامل

تمرين للمراجعة النهائية

ملاحظة!!

هذا التمرين يتوفر
على حل مفصل
ومُمنهج في جزء
الحلول

التمرين 51 ★★★★★ تمرين شامل للمراجعة النهائية

I) n عدد طبيعي:

1. ادرس حسب قيم n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7
2. $k \in \mathbb{N}$، عيّن باقي القسمة الاقليدية على 7 لكل من الأعداد:

5^{2023} ، 2023^{1444}، $2021^{2023^{2025}}$، 5^{12k+6} ، 19^{18k+4} ، 40^{1962}، 1962^{509} ، 125^{2k+1}

3. نضع: $A_n = 4 \times 5^{6n+3} + 5^{2966} + 2022^{2n+1} + 1$

- برهن أنّه من أجل كل n طبيعي A_n يقبل القسمة على 7

4. نضع: $B_n = 5n \times 5^{6n+1} - 5^{6n+2} + 3n \times 19^{6n+2}$

أ/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $B_n \equiv 5^{6n+2} \times (4n-1)[7]$

ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون B_n يقبل القسمة على 7

II)

1. عيّن قيم العدد الطبيعي n حيث: $\begin{cases} 5^n + 5^{6n+2} - 5^{6n} + 3n - 2 \equiv 0[7] \\ 5n \equiv 4[6] \end{cases}$
2. عيّن قيم العدد الطبيعي n حيث: $5^n + 6^n + 7^n + 8^n + 9^n \equiv 0[7]$

III) عيّن قيم العدد الطبيعي n في كل حالة:

1. $5^{6n} + n^2 - 2n - 1 \equiv 0[7]$
2. $2 \times 5^{6n+2} - 5^{6n} + 2n^2 - n - 1 \equiv 0[7]$
3. $\begin{cases} N = \overline{1n30201}^5 \\ N \equiv 0[7] \end{cases}$

IV) نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y: $1075x - 1505y = 645 \dots (E)$

1. عيّن قيم العدد الصحيح x ، حيث: $5x \equiv 3[7]$
2. احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1075 و1505
3. استنتج أنّ المعادلة (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$
4. باستعمال خوارزمية اقليدس، عيّن حلا خاصا $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E)، ثم حل (E) بطريقتين مختلفتين
5. بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ من الأعداد الصحيحة حلا للمعادلة $5x - 7y = 14 \dots (F)$ فإنّ x يكون مضاعفا للعدد 7، ثمّ استنتج حلول المعادلة (F)
6. ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين غير المعدومين x و y ، حيث x و y حلول المعادلة (E)

أ/ ما هي القيم الممكنة للعدد d

ب/ عيّن الثنائية $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $\begin{cases} |x - y| \leq 3 \\ d \neq 1 \end{cases}$

V)

1. حلل العدد 2150 إلى جداء عوامل أولية
2. استنتج عدد القواسم الطبيعية للعدد 2510 ثم عيّنها
3. نضع $D = PGCD(10750; 15050)$ و $M = PPCM(10750; 15050)$

- احسب D و M

4. يربح عامل أكثر من 1100 دج في اليوم، يقبض هذا العامل 10750 د.ج في مدة α يوم، ويقبـــــض 15050 د.ج في مدة β يوم، حيث α و β عددان طبيعيان
5. أوجد الراتب اليومي لهذا العامل
6. أوجد قيمة α و β

VI) نسمي (S) الجملة $\begin{cases} n \equiv 2[3] \\ n \equiv 7[8] \end{cases}$ حيث $n \in \mathbb{N}$

1. بيّن أن العدد 2015 حل للجملة (S)

2. إذا كان n_0 حلا لـ (S)، بيّن أنّ n حل لـ (S) يكافئ $\begin{cases} n - n_0 \equiv 0[3] \\ n - n_0 \equiv 0[8] \end{cases}$

3. أثبت أنّ n حل للجملة (S) إذا وفقط إذا كان $n \equiv 23[24]$، ثم حل الجملة (S) بطريقتين.

4. بمناسبة شهر رمضان المعظم أراد الأستاذ "لعور عبد الكريم" إجراء مسابقة فكرية بين تلاميذه، فإشترى مصاحف كجوائز، وأراد ترتيبهم في علب، فإذا استعمل علبا تتسع لـ 3 مصاحف بقي لديه مُصحفين، وإذا استعمل علبا تتسع لـ 8 مصاحف بقي لديه 7 مصاحف

   - إذا علمت أنّ عدد المصاحف التي بحوزته محصور بين 100 و 130 مصحفا، ما هو عدد هذه المصاحف؟

04

الدوال العددية

شعبة تقني رياضي

ملاحظة!!

كل التمارين المرفقة
في هذا الجزء ...

تتوفر على حلول
مفصلة ومُمنهجة في
جزء الحلول

01 بكالوريا 2008 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

n عدد طبيعي أكبر من 5

1. a و b عددان طبيعيان حيث $a = n - 2$ و $b = 2n + 3$
2. ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b؟
3. بيّن أنّ العددين a و b من مضاعفات 7 إذا وفقط إذا كان $n + 5$ مضاعفا للعدد 7
4. عيّن قيم n التي من أجلها يكون $PGCD(a; b) = 7$
5. نعتبر العددين الطبيعيين p و q حيث: $p = 2n^2 - 7n - 15$ وَ $q = n^2 - 7n + 10$
6. بيّن أنّ كل من p و q يقبل القسمة على $n - 5$
7. عيّن تبعا لقيم n وبدلالة n، $PGCD(p; q)$

02 بكالوريا 2008 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين x و y: $4x - 9y = 319 \ldots (*)$

1. – تأكد أن الثنائية $(82; 1)$ حل لـ $(*)$
   – حل المعادلة $(*)$
2. عيّن الثنائيات $(a; b)$ الصحيحة، حلول المعادلة: $4a^2 - 9b^2 = 319 \ldots (**)$
3. استنتج الثنائيات $(x_0; y_0)$ حلول المعادلة $(*)$ بحيث x_0 و y_0 مربعين تامين

03 بكالوريا 2009 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

1. حل المعادلة التفاضلية $y' = \ln(2)\, y$
1. نسمي f الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يحقق $f(0) = 1$
   – عيّن عبارة $f(x)$
2. n عدد طبيعي
   أ/ ادرس بواقي القسمة الاقليدية على 7 للعدد 2^n
   ب/ استنتج باقي القسمة الاقليدية على 7 للعدد $f(2009) - 4$
3. أ/ احسب بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n = f(0) + f(1) + \cdots + f(n)$
   ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها S_n يقبل القسمة على 7

04 بكالوريا 2011 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$

1. تحقّق أنّ $4 \equiv -3[7]$، ثم بيّن أنّ $A_3 \equiv 6[7]$
2. أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية لكل من العددين 2^n و 3^n على 7
   ب/ بيّن أنه إذا كان n فرديا فإنّ $A_n + 1$ يقبل القسمة على 7، واستنتج باق القسمة الاقليدية للعدد A_{2011} على 7
   ج/ ما هو باقي القسمة الاقليدية للعدد 1432 على 7؟

05 بكالوريا 2012 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على 11
2. ما هو باقي قسمة العدد 2011^{2012} على 11؟
3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(4 \times 9^{15n+1} + 4 \times 2011^{10n} + 2011^{2012})$ يقبل القسمة على 11

4 عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون العدد $(2011^{2012}+2n+2)$ مضاعفا للعدد 11

06 بكالوريا 2012 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

نسمي (S) الجملة $\begin{cases} x \equiv 3[15] \\ x \equiv 6[7] \end{cases}$ حيث $x \in \mathbb{Z}$

1 بيّن أن العدد 153 حل للجملة (S)

2 إذا كان x_0 حلا لـ (S)، بيّن أنّ x حل لـ (S) يكافئ $\begin{cases} x - x_0 \equiv 0[15] \\ x - x_0 \equiv 0[7] \end{cases}$

3 حل الجملة (S)

4 يريد مكتبي وضع عدد من الكتب في علب، فإذا استعمل علبا تتسع لـ 15 كتابا بقي لديه 3 كتب، وإذا استعمل علبا تتسع لـ 7 كتب بقي لديه 6 كتب

– إذا علمت أنّ عدد الكتب التي بحورته محصور بين 500 و 600 كتابا، ما عدد هذه الكتب؟

07 بكالوريا 2013 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

x و y عددان صحيحان و (E) المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $11x+7y=1$

1

أ/ عيّن $(x_0;y_0)$ حل للمعادلة (E) الذي يحقق: $x_0+y_0=-1$

ب/ استنتج حلول المعادلة (E)

2 a و b عددان طبيعيان و S العدد الذي يحقق: $\begin{cases} S=11a+1 \\ S=7b+2 \end{cases}$

أ/ بيّن أنّ $(a;-b)$ حل للمعادلة (E)

ب/ ما هو باقي القسمة الاقليدية للعدد S على 77؟

3 n عدد طبيعي باقي قسمته على 11 هو 1 وباقي قسمته على 7 هو 2

– عيّن أكبر قيمة للعدد n حتى يكون $n<2013$

08 بكالوريا 2015 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

1

أ/ عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n ، باقي القسمة الاقليدية للعدد 8^n على 13

ب/ استنتج باقي القسمة الاقليدية على 13 للعدد $42\times 138^{2015}+2014^{2037}-3$

2

أ/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(5n+1)\times 64^n-5^{2n+3} \equiv (5n+6)8^{2n}[13]$

ب/ عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $(5n+1)\times 64^n-5^{2n+3} \equiv 0[13]$

09 بكالوريا 2016 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x;y)$: $6x-7y=19$ حيث x و y عددان صحيحان

1 جد الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) حيث: $x_0=y_0$ ثم حل المعادلة (E)

2 استنتج قيم العدد الصحيح λ والتي تحقق $\begin{cases} \lambda \equiv 24[7] \\ \lambda \equiv 5[6] \end{cases}$، ثمّ عيّن باقي قسمة العدد λ على 42

3 عيّن جميع الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $|x+y-1| \leq 13$

4

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7

ب/ عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n والتي تحقق الجملة: $\begin{cases} n-5^n \equiv 2020[7] \\ n \equiv 1437[6] \end{cases}$

10 بكالوريا 2017 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

1. بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي k، $4^{5k} \equiv 1[11]$
2. استنتج تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11
3. بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $2 \times 2017^{5n+3} + 3 \times 1438^{10n} + 1$ يقبل القسمة على 11
4. عيّن قيم العدد الطبيعي n والتي يكون من أجلها العدد $2 \times 2017^{5n+2} + n - 3$ قابلا للقسمة على 11

11 بكالوريا 2017 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

الدورة الاستثنائية

1. عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 5
2. استنتج باقي القسمة الاقليدية للعدد 1437^{2017} على 5
3. برهن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1$ مضاعف للعدد 5
4. عيّن الأعداد الطبيعية n حتى يكون العدد $3^{4n} + 27^n - 4$ قابلا للقسمة على 5

12 بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

1. نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x; y)$: $5x - 3y = 1$ حيث x و y عددان صحيحان
   أ/ تحقق أنّ الثنائية $(6n + 2; 10n + 3)$ حل للمعادلة (E) حيث: n عدد طبيعي
   ب/ استنتج أن العددين $6n + 2$ و $10n + 3$ أوليان فيما بينهما
2. نضع $a = 10n + 3$ و $b = 3n + 5$ وليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b
   أ/ بيّن أنّ $d = 1$ أو $d = 41$
   ب/ بيّن أنه إذا كان $d = 41$ فإنّ $n \equiv 12[41]$
3. ليكن العددان الطبيعيان $A = 20n^2 + 36n + 9$ و $B = 6n^2 + 19n + 15$
   أ/ بيّن أنّ العددين A و B يقبلان القسمة على $2n + 3$
   ب/ جد بدلالة n وحسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B

13 بكالوريا 2020 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

نعتبر المعادلتين $(E_1) \dots 693x - 216y = 738$ وَ $(E_2) \dots 77x - 24y = 82$ ، حيث x و y عددان صحيحان

1. جِد $PGCD(693; 216)$ واستنتج أنّ المعادلتين (E_1) و(E_2) متكافئتان
2. تحقق أن الثنائية $(2; 3)$ حل للمعادلة (E_2) ثمّ أوجد حلولها في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
3. جِد الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E_2) التي تحقق $|y - x| \leq 54$
4. ليكن N عددا طبيعيا يكتب $\overline{\beta 68 \alpha}$ في النظام ذي الأساس 9 ويكتب $\overline{1\alpha\beta 0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 6 حيث α و β عددان طبيعيان
   – جِد العددين α و β، ثمّ اكتب العدد N في النظام العشري

14 بكالوريا 2020 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

1. أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 5
   ب/ استنتج باقي القسمة الاقليدية على 5 للعدد: $8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1$
2. من أجل كل عدد طبيعي n، نعتبر العدد الطبيعي a_n حيث: $a_n = 3^{n+1} + 4$
   – عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $a_n \equiv 0[5]$
3. نعتبر العدد الطبيعي b_n حيث: $b_n = 7a_n + 5$
   أ/ عيّن القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a_n و b_n
   ب/ بيّن أنّ $a_n \equiv 0[5]$ إذا وفقط إذا كان $b_n \equiv 0[5]$

ج/ استنتج الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون a_n و b_n أوليان فيما بينهما

15 بكالوريا 2021 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

1. ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 9
2. عيّن باقي القسمة الاقليدية للعدد 2021^{1442} على 9
3. بيّن أنّ العدد $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9
4. برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9
5. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n = 2021^{1442} + 1691^{1954} + 5n$
   - عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $A_n \equiv 0[9]$

16 بكالوريا 2021 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

نعتبر المعادلة $(E) \dots 13x - 9y = 1$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عددان صحيحان

1.
   أ/ تحقّق أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاّ للمعادلة (E) فإنّ: $x \equiv 7[9]$
   ب/ استنتج حلول المعادلة (E)
2.
   أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 5
   ب/ نضع: $A_n = 3^{4n} + 3^{4n+1} + 3^{4n+2} - 3$، حيث n عدد طبيعي
   - بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، A_n يقبل القسمة على 5
3. بفرض أنّ $(x; y)$ حل للمعادلة (E) حيث: x و y عددان طبيعيان
   - عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ القسمة على 5

17 بكالوريا 2022 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

a و b عددان طبيعيان حيث: $a = 2022$ و $b = 124$

1. عيّن باقي القسمة الاقليدية لكل من العددين a و b على 7
1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7
2. بيّن أنّ العدد $a^a + b^b + 4$ يقبل القسمة على 7
3. نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $A_n = 2021^n + 2022^n + 2023^n + 2024^n$
   - بيّن أنّ $A_n \equiv 1 + 5^n + 6^n[7]$، ثمّ عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $A_n + 1$ مضاعفا للعدد 7

18 بكالوريا 2022 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a = 5n + 2$ ، $b = n + 1$ ، $c = 9n + 2$ ، $d = PGCD(a; b)$ و $d' = PGCD(b; c)$

1. عيّن القيم الممكنة لكل من d و d' ، ثم استنتج $PGCD(a; b; c)$
2. عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد b قاسما لـ a
3. نعتبر المعادلة: (E): $17x - 4y = 29$ حيث x و y عددان صحيحان
   - بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإنّ $x \equiv 1[4]$، ثم حل المعادلة (E)
4. عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق $xy < 279$

19 بكالوريا 2023 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

1.
   أ/ عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7

2. استنتج باقي القسمة الاقليدية لـ 1444^{2023} على 7

3. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $1962n + 1444^{3n+1} \equiv 0[7]$

4. نعتبر المعادلة $(E) \ldots 7x - 6y = 4$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

تحقق أنّ الثنائية $(4; 4)$ حل للمعادلة (E) ثمّ استنتج مجموعة حلولها

5. عيّن الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية حلول المعادلة (E) والتي تحقق $2^{3x} + 2^y \equiv 3[7]$

20 بكالوريا 2024 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

1.

أ/ ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n و 5^n على 7

ب/ استنتج باقي القسمة الاقلليدية للعدد $(5^{1445})^{2024}$ على 7

2. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $61^{6n+1} + 52^{6n+3} + 1445$ مضاعف للعدد 7

3. جد الأعداد الطبيعية n التي تحقق $1445^{6n+1} + 2024^n + 2n \equiv 0[7]$

4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يقبل العدد $5^n + 2^n$ القسمة على 7

21 بكالوريا 2024 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

1. نعتبر المعادلة $(E) \ldots 3179x - 1156y = 1445$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ جد القاسم المشترك الأكبر للعددين 3179 و 1156

ب/ حل المعادلة (E)، علما أنّ الثنائية $(3; 7)$ حل لها

2. x و y عددان صحيحان و d عدد طبيعي حيث $(x; y)$ حل للمعادلة (E) و $\text{PGCD}(x; y) = d$

أ/ عيّن القيم الممكنة لـ d

ب/ جد كل الثنائيات $(x; y)$ التي تحقق $d = 5$

3. a و b عددان طبيعيان و $\text{PGCD}(a; b) = 5$

أ/ جد الثنائيات $(a; b)$ التي تحقق $ab = 600$

ب/ عيّن الثنائية $(a; b)$ حل للمعادلة (E) التي تحقق $ab = 600$

22 بكالوريا 2025 شعبة تقني رياضي | الموضوع الأول

23 بكالوريا 2025 شعبة تقني رياضي | الموضوع الثاني

05

التكافؤات البيانية

شعبة رياضيـــات

ملاحظة!!

كل التمارين المرفقة في هذا الجزء ...

تتوفر على حلول مفصلة ومُمنهجة في جزء الحلول

01 بكالوريا 2008 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $3x - 21y = 78$

1

أ/ بيّن أنّ (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$

ب/ – اثبت أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإنّ $x \equiv 5[7]$

– استنتج حلول المعادلة (E)

2

أ/ ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7

ب/ عيّن الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي هي حلول للمعادلة (E) وتحقق $5^x + 5^y \equiv 3[7]$

02 بكالوريا 2009 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

x عدد طبيعي أكبر من 1 و y عدد طبيعي

A عدد طبيعي يُكتب في نظام التعداد ذي الأساس x بالشكل: $A = \overline{5566}$

1

أ/ أنشر العبارة $(5x^2 + 6)(x + 1)$ ثمّ أوجد علاقة تربط بين x و y إذا علمت أنّ

$$A = (5x^2 + 6)(2 + 2y)$$

ب/ احسب x و y إذا علمت أنّ x عدد أولي أصغر من 12، ثمّ اكتب تبعا لذلك العدد A في نظام التعداد العشري

2

أ/ عيّن الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم 584

ب/ عيّن الأعداد الطبيعية a و b حيث: $a > b$ التي تحقق: $\begin{cases} a + b = 32 \\ a^2 + b^2 = 584 \end{cases}$

03 بكالوريا 2010 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1 نعتبر المعادلة $7x + 65y = 2009 \dots (1)$ حيث x و y عددان صحيحان

أ/ بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (1) فإنّ y مضاعف للعدد 7

ب/ حل المعادلة (1)

2 ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 9

3 عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ القسمة على 9

4 نضع من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2^{6n} - 1$

أ/ تحقق أنّ u_n يقبل القسمة على 9

ب/ حل المعادلة $(2) \dots 126567 = (u_2)y + (7u_1)x$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث: x و y عددان صحيحان

ج/ عيّن الثنائية $(x_0; y_0)$ حل (2) حيث: x_0 و y_0 عددان طبيعيان مع $y_0 \geq 25$

04 بكالوريا 2010 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

1 برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $3^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 13

2 استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، يقبل كل من العددين $3^{3n+1} - 3$ و $3^{3n+2} - 9$ القسمة على 13

3 عيّن حسب قيم n، باقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 13، واستنتج باقي قسمة 2005^{2010} على 13

4 نضع من أجل كل عدد طبيعي p: $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$

أ/ من أجل $p = 3n$، عين باقي القسمة الاقليدية للعدد A_p على 13

ب/ برهن أنه إذا كان $p = 13n + 1$ فإنّ A_p يقبل القسمة على 13

ج/ عين باقي القسمة الاقليدية للعدد A_p على 13 من أجل $p = 3n + 2$

5 يكتب العددان الطبيعيان a و b في نظام العد ذي الأساس 3 كما يلي:

$a = \overline{1001001000}$ و $b = \overline{1000100010000}$

أ/ تحقق أنّ العددين a و b يكتبان على الشكل A_p في النظام العشري

ب/ استنتج باقي القسمة الاقليدية لكل من العددين a و b على 13

05 بكالوريا 2011 شعبة رياضيات | الموضوع الثاني

1 نعتبر المعادلة: $13x - 7y = -1 \dots (E)$

حيث: x و y عددان صحيحان

– حل المعادلة (E)

2 عيّن الأعداد الصحيحة النسبية بحيث: $\begin{cases} a \equiv -1[7] \\ a \equiv 0[13] \end{cases}$

3 ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على كل من 7 و 13

4 ليكن العدد الطبيعي b المكتوب في نظام ذي التعداد 9 كما يلي: $\overline{\alpha 00 \beta 086}$

حيث: α و β عددان طبيعيان $\alpha \neq 0$

– عيّن α و β حتى يكون b قابلا للقسمة على 91

06 بكالوريا 2012 شعبة رياضيات | الموضوع الأول

1 نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $2011x - 1432y = 31 \dots (1)$

أ/ اثبت أنّ العدد 2011 أولي

ب/ باستعمال خوارزمية اقليدس، عيّن حلا خاصا $(x_0; y_0)$ للمعادلة (1)، ثمّ حل المعادلة (1)

2

أ/ عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7، ثمّ جد باقي القسمة الاقليدية للعدد $2011^{1432^{2012}}$ على 7

ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0[7]$

3 N عدد طبيعي يُكتب $\overline{2\gamma\alpha\beta}$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 حيث: α ، β ، γ بهذا الترتيب تشكل حدودا متتابعة من متتالية حسابية متزايدة تماما و $(\beta; \gamma)$ حل للمعادلة (1)

عيّن α، β و γ، ثم اكتب N في النظام العشري

07 بكالوريا 2013 شعبة رياضيات | الموضوع الأول

1 n عدد طبيعي، نعتبر العددين الصحيحين α و β حيث: $\alpha = 2n^3 - 14n + 2$ و $\beta = n + 3$

أ/ بيّن أنّ $\text{PGCD}(\alpha; \beta) = \text{PGCD}(\beta; 10)$

(يرمز $PGCD$ إلى القاسم المشترك الأكبر)

ب/ ما هي القيم الممكنة للعدد $PGCD(\alpha; \beta)$؟

ج/ عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n، بحيث يكون: $PGCD(\alpha; \beta) = 5$

2

أ/ ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11

ب/ عيّن مجموعة قيّم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة التالية:

$$\begin{cases} 4^{5n} + 4^n + n \equiv 0[11] \\ n \equiv 2[10] \end{cases}$$

08 بكالوريا 2013 شعبة رياضيات | الموضوع الثاني

1

أ/ عيّن الأعداد الطبيعية n والتي تحقق $2n + 27 \equiv 0[n + 1]$

ب/ عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث: $(b-a)(a+b)=24$

ج/ استنتج طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$

2 α و β عددان طبيعيان مكتوبان في النظام ذي الأساس خمسة على الشكل: $\alpha=\overline{10141}$ و $\beta=\overline{3403}$

أ/ اكتب العددين α و β في النظام العشري

ب/ عيّن الثنائية $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث: $\begin{cases} b^2-a^2=24 \\ \alpha a-\beta b=9 \end{cases}$

3

أ/ عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 2013 و1434، ثمّ استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 671 و 478

ب/ حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $2013x-1434y=27$

09 بكالوريا 2014 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1 نعتبر المعادلة (E) ... $2013x-1962y=54$ حيث x وy عددان صحيحان

أ/ احسب $PGCD(2013;1962)$

ب/ استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولا

ج/ بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن: $x\equiv 0[6]$

د/ استنتج حلا خاصا $(x_0;y_0)$ حيث: $74<x_0<80$ ثمّ حل المعادلة (E)

2 نرمز بالرمز d إلى القاسم المشتـــــــــــــرك الأكبر للعددين x وy حيث: $(x;y)$ حل للمعادلة (E)

أ/ ما هي القيم الممكنة للعدد d؟

ب/ عيّن قيم العددين الطبيعيين a و b حيث: $671a-564b=18$ و $PGCD(a;b)=18$

10 بكالوريا 2015 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1

أ/ عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7

ب/ استنتج باقي القسمة الاقليدية على 7 للعدد $[1962^{1954}-1954^{1962}+2015^{53}]$

2

أ/ بيّن أن 89 عدد أولي

ب/ عيّن كل القواسم الطبيعية للعدد 7832

ج/ بيّن أنّ العددين 981 و 977 أوليان فيما بينهما

3 x و y عددان طبيعيان غير معدومين قاسماهما المشترك الأكبر هو 2

– عيّن x و y إذا علمت أنّ $\begin{cases} x^2-y^2=31328 \\ x-y\equiv 8[22] \end{cases}$

4 a ، b و c أعداد طبيعية غير معدومة حيث a أولي مع b وa أولي مع c

أ/ باستعمال مبرهنة بيزو، برهن أنّ a أولي مع $b\times c$

ب/ باستعمال الاستدلال بالتراجع اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، $\mathrm{PGCD}(a;b^n)=1$

(يُرمز PGCD إلى القاسم المشترك الأكبر).

ج/ استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 1962^{1954} و1954^{1962}

11 بكالوريا 2016 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

1

أ/ ادرس حسب قم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية لكل من العددين 3^n و 7^n على 11

ب/ برهن انّه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد

$2\times 2016^{5n+4}+1437^{10n+4}$ مُضاعف للعدد 11

2 نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x;y)$: $7x-3y=8$

حيث x و y عددان طبيعيان

أ/ حل المعادلة (E)

ب/ d القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث الثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E)

– ما هي القيم الممكنة للعدد d؟

– عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول (E) من أجل $d=4$

ج/ جد الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $2016^{7x}+1437^{3y}\equiv 0[11]$

12 بكالوريا 2017 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1 نعتبر المعادلة (E) ... $104x-20y=272$ ، ذات المجهول $(x;y)$ ، حيث x و y عددان صحيحان

أ/ احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و 104 ثمّ بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولا

ب/ بيّن أنّه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإنّ $x\equiv 3[5]$، ثم استنتج حلول المعادلة (E)

2 λ عدد طبيعي يكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta 01}$ في نظام التعداد الذي أساسه 4، ويُكتب $\overline{1\alpha\beta 01}$ في نظام التعداد الذي أساسه 6 حيث α و β عددان طبيعيان

– عيّن α و β ، ثم اكتب λ في النظام العشري

3 تحقق أن كلا من 2017 و 1009 عدد أولي

ثمّ عين الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m-d=2017$ حيث: $d=PGCD(a;b)$ ، $m=PPCM(a;b)$

13 بكالوريا 2017 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

الدورة الاستثنائية

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: (E) ... $63x+5y=159$

1 تحقّق أنّ العددين 5 و 63 أوليان فيما بينهما، ثمّ بيّن أنّ المعادلة (E) تقبل حلولا

2 برهن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإنّ $x\equiv 3[5]$، ثمّ استنتج حلول المعادلة (E)

3 λ عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha 0\alpha}$ في نظام التعداد ذي الأســـــاس 7 ويُكتب $\overline{\beta 10\beta 0}$ في نظام التعداد ذي الأســـــاس 5

– جد العددين الطبيعيين α و β ثم اكتب $\lambda+2$ في النظام العشري

4

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 5

ب/ عيّن العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $3^{x-y}+4n+1438^{2017}$ القسمة على 5 حيث: $(x;y)$ حلول المعادلة (E) و x عدد طبيعي

14 بكالوريا 2018 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

1 α و β عددان طبيعيان بحيث: $\begin{cases}\alpha+\beta=4035\\ \alpha-\beta=1\end{cases}$

– عيّن العددين α و β ثم بيّن أنّ العددين $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما

2 عيّن كل الثنائيات الصحيحة $(x;y)$ التي تُحقق المعادلة: $1009x-2017y=1$

3 عيّن الأعداد الصحيحة a التي تحقق الجملة $\begin{cases}a\equiv 2019[2017]\\ a\equiv 2019[1009]\end{cases}$

4

أ/ n عد طبيعي، ادرس تبعا لقيم n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n على 9

ب/ L عدد طبيعي يُكتب في النظام ذي الأساس 7 كما يلي: $L=\underbrace{\overline{111\ldots 1}}_{\text{2018 مرة}}$

– عيّن باقي القسمة الاقليدية للعدد $42L$ على 9

15 بكالوريا 2020 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

ليكن n عددا طبيعيا أكبر تماما من 1. نعتبر الأعداد الطبيعية a ، b و c حيث: $a=4n+1$ ، $b=6n+1$ و $c=3n+2$

1. اثبت أنّ العددين a و b أوليان فيما بينهما
2. نسمي α القاسم المشترك الأكبر للعددين a و c
   - اثبت أن α يقسم 5، ثمّ عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون $\alpha = 5$
3. نسمي β القاسم المشترك الأكبر للعددين a و bc

أ/ اثبت أنّ α يقسم β

ب/ اثبت أنّ العددين β و b أوليان فيما بينهما، ثمّ استنتج أنّ $\alpha = \beta$

4. نعتبر العدديـــن الطـــــبيعين A و B حيث: $A = 4n^2 - 3n - 1$ وَ $B = 18n^3 - 3n^2 - 13n - 2$

أ/ بيّن أنّ كلا من A و B مضاعف للعدد $(n - 1)$

ب/ نضع $d = PGCD(A; B)$، عبّر حسب قيم α عن d بدلالة n. (لاحظ أنّ $bc = 18n^2 + 15n + 2$)

1. نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x; y)$: $42x - y = 38 \dots (E)$

   حيث x و yعددان صحيحان

   - حل المعادلة (E) علما أنّ الثنائية $(1; 4)$ حل لها
2. a ، b و c أعداد طبيعية حيث a غير معدوم

   العدد الطبيعي N يُكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 5 ويُكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 8

أ/ بيّن أنّ a ، b و c تُحقق $113a = 3(c - 42b + 151)$

ثمّ استنتج أنّ $a = 3$

ب/ جِد العددين الطبيعين b و c ثمّ اكتب العدد N في النظام العشري

3.

أ/ ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 6

ب/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2021^{2n} + 1441^n + 4$ مضاعف للعدد 6

ج/ نضع: $A_n = 2021^{2n} + 1441^n + 2 \times 1442^n$

- جِد قيم n التي من أجلها يكون $A_n \equiv 0[6]$

1.

أ/ عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7

ب/ بيّن أنه، من أجل كل عدد طبيعي n، $6^{2n} \equiv 1[7]$، ثم استنتج بواقي القسمة الاقليدية للعدد 6^n على 7

2. بيّن أنّ العدد $(2021^{2022} + 1962^{1443})^{1954} - 2$ يقبل القسمة على 7

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a_n = 2^n + 6^n$ و $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$

أ/ استنتج، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد a_n على 7

ب/ بيّن أنه، من أجل كل عدد طبيعي n، $S_{n+6} \equiv S_n[7]$

ج/ اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعـي n، $S_n \equiv 2^{n+1} + 3 \times 6^{n+1} + 3[7]$، ثم استنتج قيم n بحيث $S_n \equiv 0[7]$

n عدد طبيعي، نضع $A_n = n^3 + 5n^2 + 7n + 9$ و $B_n = n + 2$

1.

أ/ بيّن أن $pgcd(A_n; B_n) = pgcd(B_n; 7)$

ب/ استنتج القيم الممكنة لـ $pgcd(A_n; B_n)$

ج/ عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون A_n و B_n أوليان فيما بينهما

❷ نعتبر المعادلة $(E) \dots A_2x - B_2y = 29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ بيّن أنه إذا كانت $(x; y)$ حلا لـ (E) فإنّ $x \equiv 3[4]$

ب/ عيّن حلول المعادلة (E)

❸

أ/ استنتج حلول المعادلة $(E') \dots 51x - 4y = 45$

ب/ عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E') حيث $|y - 12x| \leq 3$

19 بكالوريا 2023 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

❶ نعتبر المعادلة $16x + 361y = 818$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

❷ تحقق أنّ الثنائية $(6; 2)$ حل للمعادلة (E) ثمّ استنتج مجموعة حلولها

❸ عيّن كل الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق $|x + 23y| \leq 4$

❹ P عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha\beta0}$ في نظام التعداد الذي أساسه 7 ويُكتب $\overline{\beta\alpha87}$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 ، حيث α و β عددان طبيعيان

– عيّن α و β ثمّ اكتب P في النظام العشري

❺ حلل العدد 2023 إلى جداء عوامل أولية، ثمّ عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2023

❻ نضع $d = PGCD(a; b)$ و $m = PPCM(a; b)$

– عيّن كل الثنائيات $(a; b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $m^2 + 3d^2 = 2023$

20 بكالوريا 2023 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

❶

أ/ عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على 11، ثمّ استنتج باقي القسمة الاقليدية للعدد 1945^{2023} على 11

ب/ عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة $\begin{cases} n \equiv 2023[5] \\ 3n + 9^n \equiv 1444[11] \end{cases}$

❷ (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـــ: $u_0 = \frac{3}{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = 9u_n - 16n + 6$

(v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـــ: $v_n = 4u_n - 8n + 2$

أ/ بيّن أنّ (v_n) هندسية أساسها 9 يُطلب تعيين حدها الأول

ب/ عيّن عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2 \times 9^n + 2n - \frac{1}{2}$

❸ نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

أ/ احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = \frac{1}{4}\left(9^{n+1} + 4n^2 + 2n - 3\right)$

ب/ بيّن أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $4T_{5n} - n^2 + n + 5 \equiv 0[11]$

21 بكالوريا 2024 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

❶ نعتبر المعادلة $(E) \dots 7x - 13y = 29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ عيّن الحل الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق $x_0 - 3y_0 = 3$

ب/ استنتج حلول المعادلة (E)

ج/ عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) والتي من أجلها يكون: $|x - y - 5| \leq 6$

❷

أ/ ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 5

ب/ بيّن أنّ العدد $2024 \times 3^{1445} + 2023^{4n+2} + 9^{2n+3}$ يقبل القسمة على 5

❸ عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث: $\begin{cases} n \equiv 0[4] \\ 3^{x+y} + 19 \times 3^n - 2n \equiv 0[5] \end{cases}$ و $(x; y)$ حل طبيعي للمعادلة (E)

4 A عدد طبيعي يُكتب $\overline{5\alpha 2\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7 حيث α و β عددان طبيعيان و $0 < \beta < \alpha$

– جد α و β حتى يكون $A \equiv 4[5]$، ثمّ اكتب A في النظام العشري

22 بكالوريا 2024 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

1 نعتبر المعادلة $(E) \dots 7x - 8y = 2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ حل المعادلة (E) علما أنّ الثنائية $(6; 5)$ حل لها

ب/ نضع $d = \text{PGCD}(x; y)$ و $m = \text{PPCM}(x; y)$ حيث $(x; y)$ حل للمعادلة (E)

– جد القيم الممكنة لـ d، ثمّ عيّن الثنائيات $(x; y)$ بحيث يكون $d = 2$ و $m = 510$

2 نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a = 8n + 6$، $b = 8n^2 - 18n - 10$

أ/ تحقق أنّ: $b = (n - 3)a + 8$، ثمّ بيّن أنّ $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a; 8)$

ب/ استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $\text{PGCD}(a; b) = 2$

3 A و B عددان طبيعيان يُكتبان $\overline{7676}$ و $\overline{101}$ في نظام التعداد ذي الأساس α و C عد طبيعي يكتب $\overline{88}$ في نظام التعداد ذي الأساس β

أ/ بيّن أنّ $A = BC$ تكافئ: $(\alpha^2 + 1)(7\alpha - 8\beta - 2) = 0$

ب/ عيّن أصغر قيمة لكل من العددين α و β حتى يكون $A = BC$، ثمّ اكتب B في النظام العشري

ج/ اكتب العدد 197 في نظام التعداد ذي الأساس 12

23 بكالوريا 2025 شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1 نعتبر المعادلة: $(E) \dots 13x - 2y = 35$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ بيّن أنّه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاّ للمعادلة (E) فإنّ $y \equiv 2[13]$، ثمّ حلّ المعادلة (E)

ب/ جد كل الثنائيات $(x; y)$ حلول للمعادلة (E) حيث: $\text{PGCD}(x; y) = 35$

2

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 11

ب/ عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $6n^2 + 1446^{x+y}$ قابل للقسمة على 11 والثنائية $(x; y)$ حلاّ لـ (E)

3 λ عدد طبيعي يُكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta\beta 1}$ في نظام التعداد ذي الأساس 4 ويُكتب $\overline{1\alpha\beta 13}$ في نظام التعداد ذي الأساس 6

– عيّن α و β، ثمّ اكتب λ في النظام العشري

4 a و b عدد طبيعيان و d قاسمها المشترك الأكبر

– حلّل العدد 2025 إلى جداء عوامل أولية، ثمّ عيّن كل الثنائيات $(a; b)$ حيث: $7(ab)^2 - 3d^4 = 2025$

24 بكالوريا 2025 شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

1 نعتبر المعادلة: $(E) \dots 116x - 81y = 2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y

أ/ بيّن أنّ العددين 116 و 81 أوليان فيما بينهما

ب/ حلّ المعادلة (E) علما أنّ الثنائية $(7; 10)$ حلّ لها

2

أ/ ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n على 9

ب/ استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^{2n+1} على 9

ج/ عيّن الثنائيات الطبيعية $(x; y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق $x^y \equiv 4[9]$

3 α و β عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما و a ، b عددان حيث: $a = 7\alpha + 3\beta$ و $b = 5\alpha + 2\beta$

أ/ بيّن أنّ العددين a و b أوليان فيما بينهما

ب/ عيّن العددين α و β حتى يكون $a = 116$ و $b = 81$

06

البكالوريات التجريبية
لمدارس أشبال الأمة

شعبة رياضيات

ملاحظة!!

كل التمارين المرفقة في هذا الجزء ...

لا تتوفر على حلول في جزء الحلول

◄ للأمانة العلمية:

تماري هذا الفصل منقولة من مجلة رياضيات سهلة وممتعة

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $1445x - 2025y = \delta$ ..... (E) ، δ عدد صحيح نسبي .

1°) ما هو الشرط اللازم و الكافي للعدد δ حتى يكون للمعادلة (E) حلا على الأقل في $\mathbb{Z}^2$.

2°) نضع في كل مايلي $\delta = 285$.

أ-) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) ، فإن : $x \equiv 0[3]$.

ب-) باستعمال خورزمية إقليدس عين الحل الخاص$(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) ، ثم استنتج الحل العام في $\mathbb{Z}^2$ للمعادلة (E).

ج-) إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) ، عين مجموعة القيم الممكنة لـ : $PGCD(x;y)$.

3°) أ-) بين أنه إذا كانت لثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) ، و كان $19|x$ فإن : $57|x$.

ب-) عين مجموعة الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E)التي تحقق : $PGCD(x;y) = 19$.

جـ-) عين الحل الخاص$(a;b)$ للمعادلة (E) الذي يحقق $\begin{cases} d = PGCD(a:b) = 19 \\ m = PPCM(a;b) = 499776 \end{cases}$.

4°) أ-) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 11 .

ب-) عين باقي القسمة على 11 للعدد A علما أن : $A = 1446^{81} + 1447^{99} + 4 \times 2025^{1962}$.

ج-) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1446^{10n+3} \equiv 5^{10n+3}(1 - 3n^2)[11]$. $75n^2 \times 1447^{10n+1}$

ثم عين مجموعة قيم n التي من أجلها يكون $75n^2 \times 1447^{10n+1} + 1446^{10n+3}$ مضاعف 11 .

د-) عين مجموعة الثنائيات $(x;)$ حلول المعادلة (E)التي تحقق : $1446^y - 2975^x \equiv 0[11]$.

5°) α و β عددان طبيعيان غير معدومين و أوليان فيما بينهما ، N عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 9 على الشكل $\overline{\alpha\beta00}$ و في النظام ذي الأساس βعلى الشكل $\overline{(\beta-2)(\beta-1)\alpha\alpha}$. عين قيمة الرقمين β و α ، ثم استنتج قيمة العدد الطبيعي N في النظام العشري .

1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 10 .

2) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n يكون : $33^{16n+2} - 2\times 109^{8n+1} - 11 \equiv 0[10]$.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n حيث : $7\times 3^{n+1} - 1 \equiv 0[10]$ وَ $10 < n \leq 25$.

4) نعتبر العدد A مكتوب بـ : $\overline{xx\,0xx\,02}$ في النظام ذي الأساس 3 و مكتوب بـ : $\overline{y\,612}$ في النظام ذي الأساس 7

أ- عيّن كلا من x وَ y ثم أحسب العدد A في النظام العشري .

ب- أكتب العدد A في النظام ذي الأساس 9 .

5) يحتوي صندوق على 4 كرات لا نفرق بينها عند اللمس و مرقمة ببواقي قسمة 3^n على 10 ، نسحب عشوائيا من الصندوق كرتين في آن واحد .

أحسب احتمال الحصول على كرتين مجموع رقميهما يساوي مجموع أرقام العدد 2019 .

6) ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يمثل مجموع الرقمين المحصل عليهما .

عرّف قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X ، ثمّ أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

03 بكالوريا 2024
شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

p عدد طبيعي غير معدوم، n عدد طبيعي غير معدوم و يختلف عن 1.

a و b عددان طبيعيان حيث : $a = pn$ و $b = p(n-1)$

1) بين ان $PGCD(a;b) = a - b$

2) بين انه اذا كان a و b عددان طبيعيان غير معدومين حيث : $PGCD(a;b) = a - b$ فانه يوجد عددان طبيعيان n و p يحققان $a = pn$ و $b = p(n-1)$

3) x و y عددان طبيعيان غير معدومين.

نضع $a = 40x(3y+2)$ ، $b = 15x(8y+5)$ و $c = 24x(5y+3)$.

عين $PGCD(a;b)$ و $PGCD(b;c)$ ثم استنتج $PGCD(a;b;c)$

04 بكالوريا 2023
شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

الجزء 1

نعتبر المعادلة $(E) : 7x - 6y = 1$ حيث x و y عددان طبيعيان.

1) اوجد حلا خاصا للمعادلة (E)

2) عين مجموعة الثنائيات الاعداد الطبيعية حلول المعادلة (E)

الجزء 2

في هذه الفقرة نهدف الى تعيين الثنائيات (n,m) من الاعداد الطبيعية غير المعدومة التي تحقق العلاقة

$7^n - 3 \times 2^m = 1 (F)$

1) نفرض ان $m \leq 4$. اثبت انه توجد بالضبط ثنائيتين تحققان (F)

2) نفرض الان ان $m \geq 5$

ا) اثبت انه اذا حققت الثنائية (n,m) العلاقة (F) فان $7^n \equiv 1\,[32]$

ب) بدراسة بواقي القسمة على 32 لقوى 7 ، اثبت انه اذا حققت الثنائية (n,m) العلاقة (F) فان n يقبل القسمة على 4

ج) استنتج انه اذا حققت الثنائية $(n;m)$ العلاقة (F) فان $7^n \equiv 1\,[5]$

د) من اجل $m \geq 5$ ، هل توجد ثنائية (n,m) من الاعداد الطبيعية محققة العلاقة (F) ؟

3) عين مجموعة الثنائيات $(n;m)$ من الاعداد الطبيعية غير المعدومة التي تحقق العلاقة (F)

05 بكالوريا 2022
شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

في هذا التمرين الجزء الاول و الثاني مستقلان.

الجزء الاول

ليكن P عدد صحيح نسبي يختلف عن 1

n عدد طبيعي غير معدوم، نعتبر المجموع

$S = 1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}$

1) احسب $p^n + (1-p)S$. ماذا تستنتج؟

2) حل في $\mathbb{Z}$ المعادلة : $P^n x - (1-p)y = p$

3) استنتج في $\mathbb{Z}^2$ حلول المعادلة :

$10^n x + 2^{n+2} y - 10 \times 2^{n-1} = 0$

الجزء الثاني :

x و y عددان طبيعيان غير معدومين. نضع

$d = PGCD(x;y)$ و $m = PPCM(x;y)$

1) علما ان $(x;y)$ يحققان المعادلة $m + d = x + 6$ ، ماهي قيم d الممكنة؟

2) عين حلول الجملة $\begin{cases} m + d = x + 6 \\ d = 2 \end{cases}$

06 بكالوريا 2022
شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها اعداد صحيحة و معرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث :

$\ln u_4 + \ln u_7 = \ln 100 - 2\ln 2$

1) احسب u_4 و u_7 ثم اكتب عبارة u_n بدلالة n

2) نعتبر المجموع S_n المعرف من اجل كل عدد طبيعي n بـ:

$S_n = u_3 + u_4 + \cdots + u_{n+5}$

تحقق ان $S_n = \overline{462} + \overline{71}$ في النظام ذي الاساس n

3) نعتبر العدد الطبيعي T_n المعرف من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $T_n = 6n^2 + 17n - 3$ ونضع

$d_n = PGCD(S_n;T_n)$

ا) برهن انه من اجل كل عدد طبيعي n :

$$d_n = (n+3)PGCD(4n+1;6n-1)$$

ب) استنتج بدلالة n ، القيم الممكنة للعدد d_n

ج) عين قيم العدد الطبيعي n التي من اجلها يكون :

$d_n = 5n+15$. ثم عين قيمة n بحيث $d_n = 110$

07 بكالوريا 2021
تجريبي -مدارس أشبال الأمة | شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1) ا) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7

ب) استنتج باقي قسمة العدد $1440^{2019^{2020}}$ على 7

2) عين قيم العدد الطبيعي n التي من اجلها يكون :

$$4(5^{n-2}+5^{n-3}+...+1) \equiv 3\,[7]$$

3) ا) تحقق انه من اجل كل عدد طبيعي n يكون :

$$2C_{n+1}^2 + A_{n+3}^2 = 2n^2+6n+6$$

ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي من اجلها العدد :

$2C_{n+1}^2 - A_{n+3}^2$ مضاعف للعدد 7

4) فيما يلي نفرض : $n=9$.

نعتبر x و y عددين صحيحين و لتكن المعادلة (E) حيث :

$$C_{10}^2 x - A_{12}^2 y = 15$$

ا) عين $PGCD(C_{10}^2; A_{12}^2)$ ثم ، استنتج ان المعادلة (E) تقبل على الاقل حلا $(x;y)$

ب) بين انه اذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فان : $y \equiv 0\,[5]$ ، ثم حل المعادلة (E)

5) ا) اذا كان x و y عددين طبيعيين، ما هي القيم الممكنة لـ d حيث : $d = PGCD(x;y)$

ب) عين الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) بحيث يكونا العددين x و y اوليان فيما بينهما

08 بكالوريا 2020
تجريبي -مدارس أشبال الأمة | شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

اذكر صحة و خطأ كل اقتراح مما يلي مع التبرير :

- **الاقتراح الاول :** من اجل كل عدد طبيعي n ، 3 يقسم العدد الطبيعي $2^{2n}-1$
- **الاقتراح الثاني :** اذا كان العدد الصحيح x حلا للمعادلة : $x \equiv 0\,[6]$ فان $x^2+x \equiv 0\,[3]$
- **الاقتراح الثالث :** مجموعة ثنائيات الاعداد الصحيحة $(x;y)$ حلول المعادلة $12x-5y=3$ هي مجموعة الثنائيات $(4+10k;9+24k)$ مع $k \in \mathbb{Z}$
- **الاقتراح الرابع :** توجد ثنائية اعداد طبيعية وحيدة $(a;b)$ تحقق : $\begin{cases} PPCM(a;b)-PGCD(a;b)=1 \\ a<b \end{cases}$
- **الاقتراح الخامس :** M و N عددان طبيعيان يكتبان في النظام العشري $\overline{abc}$ و $\overline{bca}$ على الترتيب.

اذا كان M قابلا للقسمة على 27 فان العدد الصحيح $M-N$ يقبل القسمة على 27

09 بكالوريا 2020
تجريبي -مدارس أشبال الأمة | شعبة رياضيـــات | الموضوع الثاني

p عدد طبيعي غير معدوم، n عدد طبيعي غير معدوم و يختلف عن 1.

a و b عددان طبيعيان حيث : $a=pn$ و $b=p(n-1)$

1) بين ان $PGCD(a;b)=a-b$

2) بين انه اذا كان a و b عددان طبيعيان غير معدومين حيث : $PGCD(a;b)=a-b$ فانه يوجد عددان طبيعيان n و p يحققان $a=pn$ و $b=p(n-1)$

3) x و y عددان طبيعيان غير معدومين.

نضع $a=40x(3y+2)$ ، $b=15x(8y+5)$

و $c=24x(5y+3)$.

عين $PGCD(a;b)$ و $PGCD(b;c)$ ثم استنتج $PGCD(a;b;c)$

10 بكالوريا 2019
تجريبي -مدارس أشبال الأمة | شعبة رياضيـــات | الموضوع الأول

1) احسب القاسم المشترك الاكبر للعددين 4^5-1 و 4^6-1

2) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0=0$ و $u_1=1$

ومن اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+2}=5u_{n+1}-4u_n$

ا) احسب الحدود : u_2 ، u_3 و u_4

ب) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1}=4u_n+1$$

ج) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n فان u_n عدد طبيعي ، ثم استنتج $PGCD(u_n;u_{n+1})$

3) لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة من اجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{3}$

ا) بين ان (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين اساسها وحدها الاول

ب) اكتب بدلالة العدد الطبيعي n عبارة v_n ثم عبارة u_n

ج) عين من اجل كل عدد طبيعي n :

$$PGCD(4^{n+1}-1; 4^n-1)$$

11 بكالوريا 2019
شعبة رياضيات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

1) ا) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 7

ب) ماهو باقي القسمة الاقليدية للعدد

$2 \times 2019^{6n+4} + 2017^{4n+2}$ على 7

2) نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين x و y :

$$343x - 648y = 76 \ldots . (E)$$

ا) بين ان المعادلة (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$

ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

3) ليكن d القاسم المشترك الاكبر للعددين الطبيعين غير المعدومين x و y حلول المعادلة (E)

ا) ماهي القيم الممكنة للعدد d ؟

ب) عين الثنائيات $(x; y)$ من الاعداد الطبيعية بحيث يكون $d = 76$

4) λ عدد طبيعي يكتب $\overline{\beta 1 \alpha \beta}$ في نظام التعداد ذي الاساس 7 ، ويكتب $\overline{\alpha 1 \alpha \alpha \beta}$ في نظام التعداد ذي الاساس 5.

جد العددين الطبيعين α و β ، ثم اكتب λ في نظام التعداد ذي الاساس 6.

12 بكالوريا 2018
شعبة رياضيات | الموضوع الأول
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

1) (u_n) متتالية حسابية حدها الاول $u_0 = 5$ واساسها 4

ا) اكتب الحد العام u_n بدلالة n

ب) احسب قيمة المجموع : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ بدلالة n.

ج) اذا كان مجموع خمسة حدود متعاقبة من (u_n) هو 2025 فما هو الحد الاول من هذه الحدود

2) (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كمايلي:

$$v_n = (2n+1) \times 2^{(4n+5)}$$

ا) عين تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7

ب) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون باقي قسمة v_n على 7 هو 3

ج) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n :

$$1 \times 3 \times 5 \cdots \times (2n+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n \times n!}$$

د) استنتج قيمة الجداء $P_n = v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n$ بدلالة n

13 بكالوريا 2018
شعبة رياضيات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

نعتبر الاعداد الطبيعية : $a = 2n+1$ ، $b = 4n+3$ و $c = 2n+3$ حيث n عدد طبيعي اكبر تماما من 2

1) تحقق من ان : $b = 2a + 1$ ثم استنتج ان a و b اوليان بينهما و $PGCD(a, b, c) = 1$

2) عين تبعا لقيم العدد n القاسم المشترك الاكبر للعددين b و c

3) عين قيمة n بحيث يكون $\begin{cases} PGCD(b, c) = 3 \\ PPCM(b, c) = 1305 \end{cases}$

4) اكتب العدد b^2 في نظام العد الذي اساسه a.

14 بكالوريا 2017
شعبة رياضيات | الموضوع الأول
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

لتكن المعادلة (I) ذات المجهول الناطق x :

$$78x^3 + Ux^2 + Vx - 14 = 0 \cdots (I)$$

حيث U و V عددان صحيحيان.

1) نفرض في هذا السؤال ان $\frac{14}{39}$ حل للمعادلة (I)

ا) اثبت ان العددان الصحيحان U و V مرتبطان بالعلاقة

$$14U + 39V = 1129$$

ب) تحقق ان الثنائية $(14; -5)$ حل للمعادلة :

$14x + 39y = 1$ واستنتج ثنائية $(U_0; V_0)$ حل خاص للمعادلة $14U + 39V = 1129$

2) حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة $14U + 39V = 1129 \cdots (II)$

وعين من بين الثنائيات $(U; V)$ حلول المعادلة (II) تلك التي يكون من اجلها العدد الطبيعي U اصغر ما يمكن.

- حلل 78 و 14 الى جداء عوامل اوليةو استنتج في $\mathbb{N}$ مجموعة قواسم العدد 78 و مجموعة قواسم العدد 14.

3) ليكن $\frac{p}{q}$ الحل ناطق للمعادلة (I) ذات المجهول x (I) مع $p \neq 0$ و $q \neq 0$

ا) اثبت انه اذا كان p و q اوليين فيما بينهما فان p يقسم 14 و q يقسم 78

ب) استنتج عدد الكسور غير الصحيحة $\frac{p}{q}$ التي هي حلول المعادلة (I) و اكتب مجموعة الكسور الموجبة منها.

15 بكالوريا 2017
شعبة رياضيات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

N عدد طبيعي اكبر تماما من العدد 2. نعتبر الاعداد الطبيعية : $a = 2n + 1$ ، $b = 4n + 3$ ، $c = 2n + 3$

1) اثبت ان العددين a و b اوليان فيما بينهما و استنتج ان الاعداد : a ، b ، c اولية فيما بينها.

2) عين تبعا لقيم n قيمة القاسم المشترك الاكبر للعددين : b و c

ثم عين قيمة n بحيث يكون :

$PGCD(b; c) = 3$ و $PPCM(b, c) = 1305$

3) اكتب b^2 في نظام اساسه a

16 بكالوريا 2016
شعبة رياضيات | الموضوع الأول
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

نعتبر المعادلة $(E) : 3x - 8y = 5$ حيث x و y صحيحان نسبيان

1) اثبت ان حلول المعادلة (E) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث $x = 8k - 1$ ، $y = 3k - 1$ و $k \in \mathbb{Z}$

2) ا) لتكن n ، x و y ثلاثة اعداد صحيحة تحقق $\begin{cases} n = 3x + 2 \\ n = 8y + 7 \end{cases}$ اثبت ان $(x; y)$ حل للمعادلة (E)

ب) نعتبر الجملة (S) $\begin{cases} n \equiv 2\,[3] \\ n \equiv 7\,[8] \end{cases}$ حيث n عد صحيح.

اثبت ان n حل للجملة (S) اذا وفقط اذا كان $n \equiv 23\,[24]$

3) تاكد ان 2015 حل للجملة (S) ثم استنتج ان $2015^{1436} - 1$ يقبل القسمة على 24

17 بكالوريا 2016
شعبة رياضيات | الموضوع الثاني
تجريبي -مدارس أشبال الأمة

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما على $\mathbb{N}^*$ بحيث حدودها اعداد طبيعية.

1) ا) تحقق ان : $u_1 + u_5 = 2u_3$

ب) احسب u_3 علما ان $u_1 + u_3 + u_5 = 150$

2) نضع $PGCD(u_1; u_5) = d$ و $PPCM(u_1; u_5) = m$

عين العددين u_1 و u_5 علما ان $m = 6d$ ثم استنتج ان $u_4 - u_2 = 10$

3) ا) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث :

$S_n = u_2 + u_3 + u_4 + \cdots + u_{n+1}$

ب) عين الاعداد الطبيعية n غير المعدومة حتى يكون $2S_n$ قابلا للقسمة على 15

3. حلول التمارين

01

تمارين تدريبية

حل التمرين 01

- تعيين الأعداد الصحيحة n في كل حالة من الحالات التالية:

❶ 3 يقسم $n-2$:

معناه: $n-2 \,/\, 3$

ومنه: $n-2=3k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

ومنه: $n=3k+2$

❷ $2n+5$ يقسم 6:

لدينا: $2n+5$ يقسم 6

معناه: $2n+5 \,/\, 6$

ومنه: $(2n+5) \in D_6$

ومنه: $2n+5 \in \{-6;-3;-2;-1;1;2;3;6\}$

ومنه: $2n \in \{-11;-8;-7;-6;-4;-3;-2;1\}$

ومنه: $n \in \{-4;-3;-2;;-1\}$

❸ العدد $n+3$ مضاعف للعدد $3n+2$:

لدينا العدد $n+3$ مضاعف للعدد $3n+2$

معناه: $3n+2 \,/\, n+3$

ومنه: $3n+2 \,/\, n+3$ و $3n+2 \,/\, 3n+2$

ومنه: $3n+2 \,/\, (-1)(3n+2)+(3)(n+3)$

ومنه: $3n+2 \,/\, -3n-2+3n+9$

ومنه: $3n+2 \,/\, 7$

ومنه: $(3n+2) \in D_7$

ومنه: $(3n+2) \in \{-7;-1;1;7\}$

ومنه: $(3n) \in \{-9;-3;-1;5\}$

ومنه: $n \in \{-3;-1\}$

❹ الكسر $\frac{n+14}{n-3}$ عدد صحيح:

لدينا:

$$\frac{n+14}{n-3}=\frac{n-3}{n-3}+\frac{17}{n-3}=1+\frac{17}{n-3}=k \in \mathbb{Z}$$

ومنه: $n-3 \,/\, 17$

ومنه: $(n-3) \in D_{17}$

ومنه: $n \in D_{17}$

ومنه: $(n-3) \in \{-17;-1;1;17\}$

ومنه: $n \in \{-14;2;4;20\}$

حل التمرين 02

❶ تعيين $(x;y)$ حيث: $4x^2-y^2-35=0$:

لدينا: $4x^2-y^2-35=0$ معناه: $(2x)^2-y^2=35$

معناه: $(2x+y)(2x-y)=35$

نضع: $\begin{cases} A=2x+y \\ B=2x-y \end{cases}$ بالجمع والتعويض

نجد: $x=\frac{A+B}{4}$ **و** $y=\frac{A-B}{2}$

لدينا: $A\times B=35$

ولدينا: $D_{35}=\{1;5;7;35\}$

ومنه: $(A;B)\in\{(1;35);(5;7);(7;5);;(35;1)\}$

- **لما:** $(A;B)=(1;35)$

نجد: $(x;y)=(9;-17)$ **(مرفوضة)**

- **لما:** $(A;B)=(5;7)$

نجد: $(x;y)=(3;-1)$ **(مرفوضة)**

- **لما:** $(A;B)=(7;5)$

نجد: $(x;y)=(3;1)$ **(مقبولة)**

- **لما:** $(A;B)=(1;35)$

نجد: $(x;y)=(9;17)$ **(مقبولة)**

إذن الثنائيات $(x;y)$ **من الأعداد الطبيعية التي تُحقق** $4x^2-y^2-35=0$ **هي:**

$(x;y)\in\{(3;1);(9;17)\}$

❷ **تعيين** $(x;y)$ **حيث:** $5xy-y^2=49$:

لدينا: $5xy-y^2=49$

معناه: $y(5x-y)=49$

وعليه: $(y;5x-y)\in\{(1,49);(7,7);(49;1)\}$

- **لما:** $(y;5x-y)=(1,49)$

لدينا: $\begin{cases}y=1\\5x-1=49\end{cases}$

نجد: $(x;y)=(10;1)$ **(مقبولة)**

- **لما:** $(y;5x-y)=(7,7)$

لدينا: $\begin{cases}y=7\\5x-7=7\end{cases}$

نجد: $(x;y)=\left(\frac{14}{5};7\right)$ **(مرفوضة)**

- **لما:** $(y;5x-y)=(49;1)$

لدينا: $\begin{cases}y=49\\5x-49=1\end{cases}$

نجد: $(x;y)=(10;49)$ **(مقبولة)**

إذن الثنائيات $(x;y)$ **من الأعداد الطبيعية التي تُحقق** $5xy-y^2=49$ **هي:**

$(x;y)\in\{(10;1);(10;49)\}$

حل التمرين 03

n **و** a **عددان صحيحان حيث** a **يقسم** $n-1$ **و** n^2+n+3

❶ **تبيين أنّ** a **يقسم** n^2-2n+1:

لدينا: $n^2-2n+1=(n-1)(n-1)$

ومنه: $n-1\,|\,n^2-2n+1$

ولدينا: $n-1\,|\,n^2-2n+1$ **و** $a\,|\,n-1$

إذن: $a\,|\,n^2-2n+1$

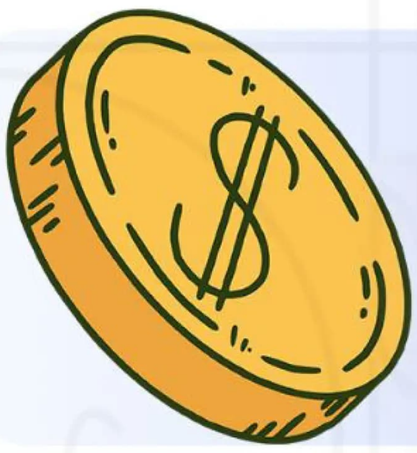
❷ **استنتاج أنّ** a **يقسم** $3n+2$:

لدينا: $a\,|\,n^2-2n+1$ **و** $a\,|\,n^2+n+3$

ومنه: $a\,|\,(n^2+n+3)+(-1)(n^2-2n+1)$

هذه نسخة الكترونية **مجانية** موجهة
لتلاميذ البكالوريا | جميع الشعب العلمية
حيث تتوفر النسخة **المدفوعة** على:

حلول مفصلة لجميع التمارين الواردة في المجلة



سعر النسخة المدفوعة هو:

500دج (50نلف)

وللحصول عليها تواصل معي عبر:

Telgram
t.me/alkhalilMath

Wahtsaap
+213554060730

Facebook
الخليل للرياضيات

Gmail
khalilghouissem@gmail.com

@KHALILGHMATH